

AUDIRE SCADA

Sistema de Control Industrial

Manual Completo de Instalación, Configuración y Operación

Versión 7.0 — Junio 2026

Incluye: Recetas Maestras · Análisis de Batch · Estaciones de Envasado



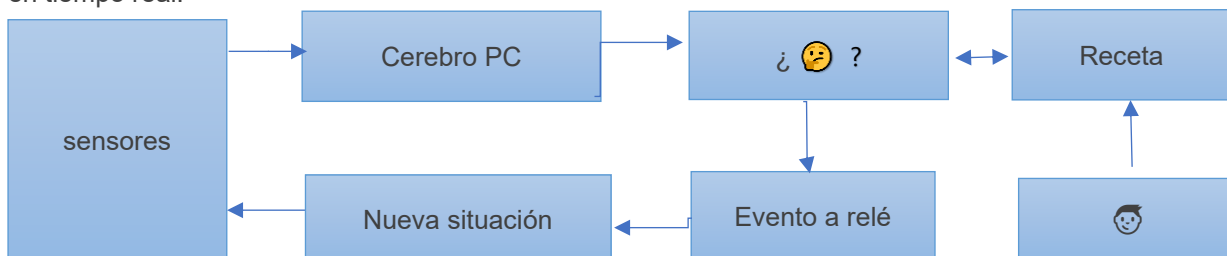
Audire Scada es un producto de Nantor Resinas S.L
www.audire-scada.es

AUDIRE SCADA — La interfaz entre el operario y el reactor

Antes de entrar en los detalles técnicos, debemos entender AUDIRE SCADA de la misma forma en que lo entiende un operario de planta:

Analogía	En la planta	En AUDIRE SCADA
Los sentidos	Los sensores físicos: transmisores de presión, sondas de temperatura, células de pesaje, analizadores de gas.	La pantalla /sensores y los paneles COMBI: muestran en tiempo real lo que el reactor 'siente'.
El cerebro	La lógica de proceso: cuándo calentar, cuándo cargar reactivo, cuánto tiempo esperar.	La Receta Maestra: define exactamente qué debe ocurrir en cada fase, con qué temperatura, peso y tiempo.
Los músculos	Las válvulas, bombas, motores y resistencias que mueven y transforman el producto.	Los actuadores: relés controlados por Modbus que AUDIRE activa y desactiva según la receta.
La memoria	El registro histórico de cada lote producido.	La base de datos nantor.db y la pantalla /batch_historico.
La voz	Las alarmas y notificaciones que avisan al operario cuando algo requiere atención.	El sistema de alarmas y los correos automáticos al finalizar cada lote.

Dicho de otra forma: AUDIRE SCADA es la interfaz entre el operario humano y el reactor físico. El operario programa la receta una vez, pulsa START y el sistema ejecuta el proceso completo actuando sobre los relés en el momento exacto que la receta especifica — mientras el operario supervisa en pantalla el estado en tiempo real.



💡 CONSEJO

Este manual está escrito para alguien que nunca ha usado AUDIRE SCADA. No es necesario conocer programación, Modbus ni redes TCP/IP para operar el sistema. Esos conceptos se explican cuando son necesarios, con ejemplos concretos.

Índice de Contenidos

i NOTA

El índice está organizado por capítulos y secciones. Para localizar un tema concreto, busca el número de capítulo y navega directamente a él. Las páginas exactas dependen de las imágenes y apéndices que se añadan al documento.

1. AUDIRE SCADA — La interfaz entre el operario y el reactor	Capítulo 1
2. Introducción y conceptos técnicos básicos	Capítulo 2
2.1 ¿Qué es AUDIRE SCADA?	2.1
2.2 ¿Qué es Modbus y por qué lo necesitamos?	2.2
2.3 Arquitectura general del sistema	2.3
2.4 Componentes principales de la instalación	2.4
3. Instalación del entorno	Capítulo 3
3.1 Requisitos previos	3.1
3.2 Instalación de Node.js y Node-RED	3.2
3.3 Instalación de Python	3.3
3.4 Plugins de paleta necesarios	3.4
3.5 Base de datos nantor.db	3.5
3.6 Importar los flows	3.6
3.7 Verificación final del sistema	3.7
3.8 Backup — copia de seguridad	3.8
4. Configuración de los Gateways Waveshare	Capítulo 4
4.1 ¿Qué es un gateway y para qué sirve?	4.1
4.2 Waveshare RS485 to ETH(B) — gateway de sensores y actuadores	4.2
4.3 Waveshare POE ETH Relay 30CH — placa de relés Ethernet directa	4.3
4.4 Topología de red de referencia	4.4
5. Primeros pasos: acceder al sistema	Capítulo 5
5.1 Abrir AUDIRE SCADA en el navegador	5.1
5.2 Roles de usuario	5.2
5.3 Seguridad y bloqueo de login	5.3
6. Los sentidos del reactor — Sensores	Capítulo 6
6.1 ¿Qué es un sensor Modbus?	6.1
6.2 Registrar un sensor nuevo	6.2
6.3 Detección automática de sensores	6.3
6.4 Cambio de Slave ID de un sensor	6.4
6.5 Diagnóstico: sensor sin lectura	6.5
6.6 Paneles COMBI — varios sensores en una sola vista	6.6
7. Los músculos del reactor — Actuadores	Capítulo 7
7.1 ¿Qué es un actuador?	7.1
7.2 Registrar un actuador nuevo	7.2
7.3 Detección automática de actuadores	7.3
7.4 Cambio de Slave ID de un actuador	7.4
7.5 Control ON/OFF desde la pantalla	7.5
8. Controlador DHLH-C2001 — temperatura del aceite térmico	Capítulo 8
8.1 ¿Qué es el DHLH y para qué sirve?	8.1
8.2 Registros de control del DHLH	8.2
8.3 Control del DHLH desde AUDIRE SCADA	8.3
9. El cerebro programado — Recetas Maestras	Capítulo 9
9.1 Qué es una Receta Maestra y por qué es el corazón del sistema	9.1
9.2 Estructura completa del recetario — todos los campos	9.2
9.3 Campos de control de fase: temperatura, timeout y luces	9.3
9.4 Subflujos R1-R6: el motor de eventos dentro de cada fase	9.4
9.5 Cómo se traducen los campos en actuaciones reales sobre relés	9.5

9.6	Ejemplo completo: Receta RES-150-STANDARD	9.6
9.7	Cómo crear y guardar una receta desde la interfaz	9.7
9.8	Probar la receta en el simulador antes de producción	9.8
10.	Proceso de fabricación — Reactores R1 y R2	Capítulo 10
10.1	Pantalla /mantenimiento — panel principal	10.1
10.2	Fases del proceso F0-F9	10.2
10.3	Informe PDF de lote	10.3
11.	Estaciones de Envasado	Capítulo 11
11.1	Concepto general	11.1
11.2	Células de pesaje — cómo funcionan	11.2
11.3	Flujo de operación paso a paso	11.3
11.4	Histórico de envasados	11.4
12.	Pulmones auxiliares	Capítulo 12
13.	Alarmas y notificaciones	Capítulo 13
14.	Análisis de batch histórico — gráficos y referencias	Capítulo 14
14.1	Cómo se registran los datos de un batch	14.1
14.2	Pantalla /batch_historico — comparativa visual entre lotes	14.2
14.3	Lotes de referencia: crear, usar y mantener	14.3
14.4	Widget ECG — seguimiento en directo del lote activo	14.4
14.5	Interpretación práctica de los gráficos	14.5
14.6	Tolerancias y alertas de desviación	14.6
15.	Administración del sistema	Capítulo 15
15.1	Gestión de usuarios	15.1
15.2	Historial de acciones y accesos	15.2
15.3	Estado de red y paneles de salud	15.3
15.4	Configuración general y ajustes	15.4
15.5	Licencia	15.5
16.	Referencia rápida y solución de problemas	Capítulo 16
16.1	Tabla de páginas del sistema	16.1
16.2	Tabla de Slave ID por tipo de dispositivo	16.2
16.3	Rutas de archivos clave	16.3
16.4	Problemas frecuentes y soluciones	16.4
17.	Historial de versiones	Capítulo 17

2. Introducción y conceptos técnicos básicos

2.1 ¿Qué es AUDIRE SCADA?

AUDIRE SCADA es un sistema informático de control industrial diseñado para gestionar el proceso completo de fabricación de resina en planta: desde el arranque del reactor hasta el envasado final del producto. Permite controlar válvulas, motores y sistemas de temperatura, leer sensores en tiempo real y registrar automáticamente cada lote producido.

El sistema funciona en un ordenador Windows conectado a la red de planta mediante cable Ethernet. No requiere Internet. Todo ocurre dentro de la red local de la fábrica.



CONSEJO

Piense en AUDIRE SCADA como el "panel de control" digital de la planta: en lugar de girar manualmente cada válvula o leer cada manómetro, el operario lo ve todo en la pantalla del ordenador y puede actuar con un solo clic.

2.2 ¿Qué es Modbus y por qué lo necesitamos?

Los sensores y actuadores físicos de la planta hablan entre sí mediante un protocolo industrial llamado Modbus. Es como un idioma común que entienden todos los dispositivos de campo.

Existen dos variantes:

- Modbus RTU: viaja por un cable físico de dos hilos llamado RS485. Es el que usan directamente los sensores y relés de la instalación.
- Modbus TCP: el mismo protocolo viajando por la red Ethernet del ordenador, igual que cuando navega por Internet.

Para convertir entre ambos mundos se usan dispositivos llamados gateways:

- Gateway RS485-ETH (Waveshare RS485 to ETH B): recibe RS485 de los sensores y lo convierte en Modbus TCP para el sistema.

- Placa de relés Ethernet (Waveshare POE ETH Relay 30CH): recibe comandos Modbus TCP directamente desde la red, sin cable RS485 aparte.

i **NOTA**

No es necesario saber programar Modbus para operar AUDIRE SCADA. Toda la comunicación es automática. Solo necesita conocer estos conceptos para instalar un dispositivo nuevo o resolver un problema.

2.3 Arquitectura general del sistema

Capa	Qué contiene	Ejemplo
Campo	Sensores y actuadores físicos	Válvulas, transmisores de presión, relés
Comunicación	Gateways que convierten RS485 a Ethernet	Waveshare RS485-ETH, placa de relés 30CH
Control	Node-RED — el motor del sistema	Ordenador Windows de planta
Datos	Base de datos SQLite	Archivo nantor.db — toda la configuración e histórico

2.4 Componentes principales de la instalación

Componente	Tecnología	Función
Node-RED 4.x	Node.js (Windows)	Motor de flujos, lógica de control y páginas web
SQLite	nantor.db	Base de datos principal — configuración, histórico, recetas
Modbus TCP	node-red-contrib-modbus	Comunicación con gateways RS485 de campo
Gateway RS485-ETH	Waveshare RS485 to ETH(B)	Convierte RS485 a Modbus TCP vía LAN
Placa relés ETH	Waveshare POE ETH Relay 30CH	30 relés controlados directamente por Ethernet
Scripts Python	Librerías estándar (socket, struct)	Escaneo de slaves y cambio de Slave ID
Equipo de control	Windows	Estación de control en planta, siempre encendida

3. Instalación del entorno

Esta sección está orientada al técnico que realiza la instalación inicial. Si AUDIRE SCADA ya está instalado y funcionando en planta, puede pasar directamente al capítulo 5.

3.1 Requisitos previos

Componente	Versión mínima	Notas
Sistema Operativo	Windows 10 / 11	Equipo dedicado de planta, sin suspensión automática
Node.js	LTS reciente	Instalar desde nodejs.org — incluye npm
Node-RED	4.x	<code>npm install -g node-red</code>
Python	3.x	Necesario para los scripts de escaneo de dispositivos
node-red-node-sqlite	1.x	Conector SQLite para Node-RED
node-red-contrib-modbus	5.x+	Comunicación Modbus TCP/RTU

ATENCIÓN

El ordenador de control debe estar encendido 24/7. Desactivar la suspensión automática y el apagado de pantalla/disco en Opciones de energía de Windows.

3.2 Instalación de Node.js y Node-RED

1. Descargar e instalar Node.js LTS desde <https://nodejs.org>. Marcar la opción 'Add to PATH' durante la instalación.
2. Abrir el símbolo del sistema (cmd) y ejecutar:

```
npm install -g --unsafe-perm node-red
```

3. Para arrancar Node-RED manualmente:

```
node-red
```

4. Para arranque automático al encender el PC: crear una tarea en el Programador de tareas de Windows que ejecute node-red al inicio de sesión.

3.3 Instalación de Python

5. Descargar Python 3.x desde <https://python.org>.
6. Durante la instalación, marcar 'Add Python to PATH'. Fundamental.
7. Los scripts de AUDIRE usan solo librerías estándar (socket, struct, sqlite3, json). No se requiere pip.
8. Verificar:

```
python --version
```

3.4 Plugins de paleta necesarios

Desde Node-RED (<http://localhost:1880>), abrir  → Manage Palette → Install:

Plugin	Función
node-red-node-sqlite	Base de datos SQLite (nantor.db)
node-red-contrib-modbus	Comunicación Modbus TCP/RTU con gateways

⚠ ATENCIÓN

Si tras el Deploy algún nodo aparece con fondo rojo, el plugin no está instalado. Instálelo desde Manage Palette y reinicie Node-RED.

3.5 Base de datos nantor.db

La base de datos SQLite es el corazón del sistema: contiene la configuración completa, estado operativo, histórico de producción, recetas y licencia. Ruta estándar:

```
C:\audire\nantor.db
```

Para conectarla en Node-RED: abrir cualquier nodo sqlite → lápiz de edición → introducir la ruta completa → Guardar y Deploy.

3.6 Importar los flows

9. Abrir Node-RED en <http://localhost:1880>.
10. Menú ☰ → Import → Clipboard, o arrastrar el archivo .json de flows.
11. Verificar que todos los nodos sqlite apuntan a la conexión nantor.db.
12. Hacer Deploy (botón rojo en la esquina superior derecha).

3.7 Verificación final del sistema

- Node-RED activo: <http://localhost:1880> carga el editor sin errores.
- Aplicación accesible: <http://localhost:1880/login> muestra la pantalla de login.
- Scripts Python ejecutables: abrir terminal en la carpeta db/ y probar:

```
python scan_slaves.py 192.168.0.50 4196 1 20
```

3.8 Backup — copia de seguridad

- nantor.db — toda la configuración, recetas e histórico.
- flows.json — toda la lógica de control.

● IMPORTANTE

Guardar las copias en un sistema externo al ordenador de planta (USB, carpeta de red, nube). Perder estos dos archivos implica reconstruir el sistema desde cero.

4. Configuración de los Gateways Waveshare

4.1 ¿Qué es un gateway y para qué sirve?

Un gateway es el 'traductor' entre la red Ethernet del ordenador y los aparatos de campo. Sin el gateway, el ordenador no podría hablar con los sensores y relés de la planta.

En la instalación hay dos tipos:

- Waveshare RS485 to ETH(B): conecta sensores y actuadores RS485 con la red Ethernet.
- Waveshare POE ETH Relay 30CH: placa de 30 relés que se conecta directamente a la red Ethernet.

4.2 Waveshare RS485 to ETH(B) — gateway de sensores y actuadores

4.2.1 Acceso a la configuración web

El dispositivo tiene una página web interna. IP de fábrica: 192.168.8.200. Conectar el PC al mismo segmento de red y abrir el navegador en esa dirección. No requiere contraseña por defecto.

4.2.2 Parámetros de red recomendados

Parámetro	Valor recomendado	Descripción
IP del dispositivo	192.168.0.50	IP fija en la LAN de planta
Puerto Modbus TCP	4196	Puerto en el que escucha comandos Modbus
Modo de trabajo	TCP Server	El ordenador se conecta al gateway
Máscara de subred	255.255.255.0	Red estándar clase C
Modo IP	Static	Siempre IP fija, nunca DHCP

i NOTA

Este gateway usa el puerto 4196. La placa de relés 30CH usa el puerto 502. No confundir los puertos al configurar Node-RED.

4.2.3 Verificación

```
ping 192.168.0.50
```

Si responde, el gateway es accesible. Si no, revisar el cable y que el PC esté en el mismo rango 192.168.0.x.

4.3 Waveshare POE ETH Relay 30CH — placa de relés Ethernet directa

Esta placa contiene 30 relés controlables directamente desde la red Ethernet. No usa RS485. Puede alimentarse por PoE o con fuente externa 7-36 VDC.

Parámetro	Valor
Canales de relé	30
Voltaje de entrada	7-36 VDC o PoE IEEE 802.3af
Corriente máxima por canal	10A a 250VAC / 30VDC
Conexión	Ethernet 10/100 Mbps

4.3.1 Parámetros críticos de configuración

Parámetro	Valor correcto	Notas
Device IP	192.168.0.200 / .201 / .202	Una IP fija por placa
Device Port	502	CRÍTICO: usar 502, no 4196
Work Mode	TCP Server	El ordenador se conecta a la placa
IP mode	Static	Siempre IP fija
Protocol (Multi-Host)	Modbus TCP to RTU	No cambiar este valor

● IMPORTANTE

El puerto de esta placa DEBE ser 502. Con el puerto 4196, el dispositivo acepta la conexión TCP pero no responde a comandos Modbus. Si la placa no activa relés aunque el ping funcione, verificar primero que Device Port = 502 en la configuración web.

4.3.2 Verificación de comunicación

```
Test-NetConnection -ComputerName 192.168.0.200 -Port 502
```

Debe mostrar TcpTestSucceeded: True. Si falla, el problema es de red o de configuración del puerto en el dispositivo.

4.3.3 IPs de los tres dispositivos de relés instalados

Dispositivo	IP asignada	Puerto	Relés disponibles
Waveshare Relés #1	192.168.0.200	502	30 relés (CH1-CH30)
Waveshare Relés #2	192.168.0.201	502	30 relés (CH1-CH30)
Waveshare Relés #3	192.168.0.202	502	30 relés (CH1-CH30)

💡 CONSEJO

Para configurar varias placas sin confundirlas: conectar solo una placa a la vez, configurarla con su IP definitiva, desconectarla y conectar la siguiente.

4.4 Topología de red de referencia

Dispositivo	IP	Puerto TCP	Bus físico
Gateway RS485-ETH	192.168.0.50	4196	RS485 — sensores y actuadores Modbus RTU
Waveshare Relés #1	192.168.0.200	502	Ethernet directa — 30 relés
Waveshare Relés #2	192.168.0.201	502	Ethernet directa — 30 relés
Waveshare Relés #3	192.168.0.202	502	Ethernet directa — 30 relés
Ordenador AUDIRE	192.168.0.10	—	Equipo de control principal

5. Primeros pasos: acceder al sistema

5.1 Abrir AUDIRE SCADA en el navegador

AUDIRE SCADA es una aplicación web. Se abre con cualquier navegador (Chrome, Edge, Firefox). Desde el ordenador de control:

```
http://localhost:1880/login
```

Desde otro ordenador de la misma red de planta:

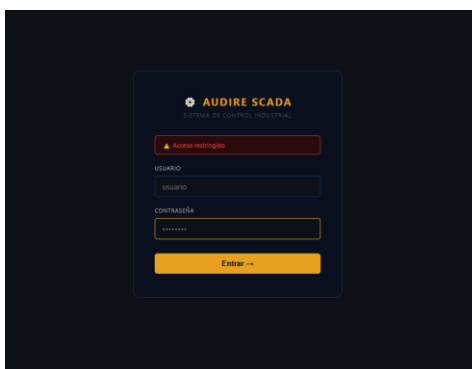
```
http://192.168.0.10:1880/login
```

i NOTA

No es necesario instalar ninguna aplicación adicional. Todo funciona dentro del navegador web, sin necesitar conexión a Internet.

5.2 Roles de usuario

Rol	Nivel	Qué puede hacer
Visor	1	Solo lectura: dashboards, sensores, informes, histórico.
Operario	2	Control manual: START/STOP de lote, actuadores ON/OFF, confirmar alarmas, envasar.
Supervisor	3	Todo lo del operario + editar sensores/actuadores, asignar Slave ID, crear recetas.
Admin	4	Todo lo anterior + gestionar usuarios y ver historial completo.
Programador	5	Acceso total: configuración, gateways, licencia, parámetros de sistema.



5.3 Seguridad y bloqueo de login

- 5 intentos fallidos consecutivos desde la misma IP bloquean el acceso durante 15 minutos.
- El bloqueo se levanta automáticamente pasados 10 minutos, o tras reiniciar Node-RED si es urgente.
- Todas las acciones quedan registradas en el historial (/historial).

6. Los sentidos del reactor — Sensores

6.1 ¿Qué es un sensor Modbus?

Un sensor proporciona una medida al sistema: presión en un pulmón, temperatura del reactor, concentración de gas, peso de un bidón. El sensor físico se conecta al bus RS485 y el gateway lo convierte en Modbus TCP para que el sistema pueda leerlo en tiempo real.

Cada sensor se identifica por:

- Slave ID: número único del sensor en el bus RS485, en el rango 150-247.
- Registro: dirección Modbus donde el sensor publica su valor (ej: registro 4).
- Función Modbus: FC03 (Holding Register) o FC04 (Input Register), según el modelo.
- Gateway: gateway al que está conectado el sensor.

i NOTA

Los sensores de fábrica suelen venir con Slave ID = 1. Antes de usarlos en producción, hay que reasignarles un Slave ID en el rango 150-247. Ver sección 6.4.

6.2 Registrar un sensor nuevo

Desde /sensores → Registrar nuevo sensor:

REGISTRAR NUEVO SENSOR

GATEWAY *: Gateway -1 - 192.168.0.50 SLAVE ID: 1 REGISTRO: 4 FUNCIÓN MODBUS: FC03 — Holding Register NOMBRE *: PI_PULMON_AUX FAMILIA: Reactor 1 UNIDAD: bar

DESCRIPCIÓN: Descripción breve NOTAS: Modelo... **Registrar**

DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE SENSORES MODBUS

GATEWAY: Gateway -1 - 192.168.0.50 SLAVE DESDE: 1 SLAVE HASTA: 247 **Escanear**

SENSORES REGISTRADOS

56 Total 37 Con Modbus 19 Sin Modbus

FAMILIA: Todas GATEWAY: Todos Todos Con Modbus Sin Modbus Todas <5min >5min Sin lectura

Todos ping + ping -

NOMBRE	FAMILIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	SLAVE	REGISTRO	FC	BITS	ÚLTIMA LECTURA	VALOR ACTUAL	ACCIONES
peso_bidon_EST	Estacion1	estacion_pesos	g	1	4	FC04	16b	Sin lectura	---	[Editar] [Eliminar] [Actualizar]
peso_ibc_EST	Estacion1	peso del IBC	g	1	4	FC04	16b	Sin lectura	---	[Editar] [Eliminar] [Actualizar]
presion_ibc_EST	Estacion1	Presión IBC suministro estacion	ATM	---	---	FC04	16b	Sin lectura	---	[Editar] [Eliminar] [Actualizar]
peso_bidon_EST2	Estacion2	Peso bidon EST-02	g	1	4	FC04	16b	Sin lectura	---	[Editar] [Eliminar] [Actualizar]
peso_ibc_EST2	Estacion2	Peso IBC EST-02	g	1	4	FC04	16b	Sin lectura	---	[Editar] [Eliminar] [Actualizar]
presion_ibc_EST2	Estacion2	Presion IBC EST-02	ATM	---	---	FC04	16b	Sin lectura	---	[Editar] [Eliminar] [Actualizar]
NO2L1	Gases	Límite NO2 línea 1	ppm	1	4	FC03	16b	Sin lectura	---	[Editar] [Eliminar] [Actualizar]
NO2P1	Gases	Concentración NO2 punto 1 (ppm)	ppm	1	4	FC03	16b	Sin lectura	---	[Editar] [Eliminar] [Actualizar]
NO2PP1	Gases	Concentración NO2 punto 1 (ppm)	ppm	1	4	FC03	16b	Sin lectura	---	[Editar] [Eliminar] [Actualizar]

Campo	Descripción	Ejemplo
Nombre	Identificador único. Convención: tipo_ubicación.	PI_PULMON_AUX
Familia	Agrupación lógica (Pulmones, Gases, Reactor 1...).	Pulmones
Gateway	Gateway al que está conectado el sensor.	Gateway -1

Slave ID	ID del sensor en el bus (rango 150-247).	150
Registro	Holding Register donde el sensor publica el valor.	4
Función Modbus	FC03 (Holding Register) o FC04 (Input Register).	FC03
Unidad	Unidad del valor (bar, °C, ppm, kg...).	bar

6.3 Detección automática de sensores

13. Abrir /sensores → panel Detección automática de sensores Modbus.
14. Seleccionar el Gateway y el rango de Slave IDs. IMPORTANTE: iniciar desde Slave ID 1 porque los sensores nuevos de fábrica están ahí.
15. Pulsar Escanear. El sistema ejecuta scan_sensores.py probando cada ID con FC03 y FC04.
16. El resultado muestra qué IDs responden y si están LIBRE o ASIGNADO.
17. Seleccionar el sensor en el ID detectado y pulsar Asignar.

6.4 Cambio de Slave ID de un sensor

Una vez localizado el sensor en su ID de fábrica (normalmente 1), hay que moverlo al rango 150-247:

18. En la tabla de /sensores, localizar la fila del sensor.
19. Pulsar el botón de llave (🔑) de esa fila.
20. Introducir el nuevo Slave ID (entre 150 y 247) y confirmar.

El sistema ejecuta set_slave_id_sensor.py que envía el comando de cambio al dispositivo. El cambio es inmediato.

⚠ ATENCIÓN

El script rechazará automáticamente cualquier Slave ID fuera del rango 150-247 para sensores. Esto evita que un sensor quede con el mismo ID que una placa de actuadores.

6.5 Diagnóstico: sensor sin lectura

6.5.1 Verificar el Gateway asignado

El error más frecuente: el sensor tiene asignado un gateway_id que no corresponde a ningún gateway existente. El resultado es que el sensor queda excluido silenciosamente de la lectura periódica sin ningún mensaje de error visible.

Solución: en /sensores, abrir el modal de edición (botón lápiz) y verificar que el Gateway seleccionado en el desplegable es correcto. Guardar.

peso_pulmon2	Pulmones	Peso bruto pulmón 2	kg	—	1	FC03	16b	Hace 5 d	0 kg	🔑	🗑
peso_pulmon3	Pulmones	Peso bruto pulmón 3	kg	—	2	FC03	16b	Hace 5 d	0 kg	🔑	🗑
presionPulmon1	Pulmones	Presión pulmón 1	bar	—	3	FC03	16b	Hace 5 d	0 bar	🔑	🗑
presionPulmon2	Pulmones	Presión pulmón 2	bar	—	4	FC03	16b	Hace 5 d	21 bar	🔑	🗑

6.5.2 Indicador de color de última lectura

i NOTA

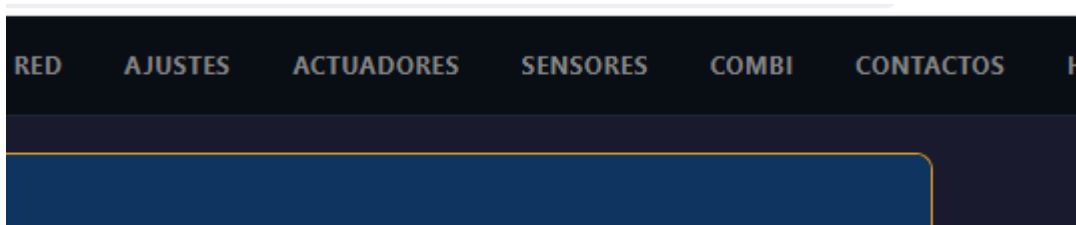
Verde: lectura de hace menos de 5 minutos — sensor activo. Ámbar: lectura de hace menos de 1 hora — posible problema. Rojo: lectura de hace más de 1 hora o nunca — sensor sin comunicación.

6.6 Paneles COMBI — varios sensores en una sola vista

Un COMBI es un panel visual que agrupa varios sensores relacionados en una sola pantalla, mostrando sus valores actualizados en tiempo real. Por ejemplo: un COMBI 'Presiones Reactor 1' puede mostrar simultáneamente la presión de entrada, la de salida y la del cabezal.

6.6.1 Crear un nuevo COMBI

21. Abrir /combi en el navegador.
22. Asignar un nombre al COMBI.
23. En el panel de sensores libres, seleccionar los sensores que debe mostrar.
24. Pulsar Vincular.



localhost:1880/combi

PANEL REACTORES PULMONES ENVASADO CONFIGURACION RED AJUSTES ACTUADORES SENSORES CONTACTOS HISTORIAL René Torres García

SENORES COMBINADOS (COMBI)

Nuevo COMBI

Cada COMBI agrupa sensores Modbus. Haz clic en una fila para ver lecturas individuales.

#	NOMBRE	FORMULA	GATEWAY	SENSORES	VALOR COMBI	ULTIMA LEC.	SENSOR DB	ACC.
#1	COMBI Peso_Actual_Reactor1	SUM	192.168.0.50-4196	4 sensores	—	05:39	Reactor 1 / peso_actual	
#2	COMBI Peso_actual_Reactor 2	SUM	192.168.0.50-4196	4 sensores	—	05:38	Reactor 2 / peso_actual	
#3	COMBI Peso_pulmon1	SUM	192.168.0.50-4196	4 sensores	—	05:38	Pulmones / peso_pulmon1	

Nuevo COMBI

NOMBRE *

Peso_Reactor1

DESCRIPCION

GATEWAY MODBUS TCP

GATEWAY

— Sin gateway —

FORMULA

SUM — Suma

UNIDAD RESULTADO

kg

FACTOR GLOBAL

1

CALIBRACION GLOBAL

0

SENSOR DB VINCULADO

ASIGNAR A SENSOR

— Sin vincular —

SENSORES DEL GRUPO

NOMBRE	ID SLAVE	REGISTRO	FACTOR	CALIBRACION	BITS	VAL-LEIDO
--------	----------	----------	--------	-------------	------	-----------

+ Anadir sensor

PREVISU. VALOR COMBI

LECTURAS

Sin sensores

OP.

SUM

FACTOR

x1

CAL

+0

= RESULTADO

—

Valleido es editable — introduce lecturas para previsualizar

Cancelar

Guardar

Documento confidencial — Uso interno

Página 15

Editar COMBI #1

NOMBRE *
COMBI Peso_Actual_Reactor1

DESCRIPCION

● GATEWAY MODBUS TCP

GATEWAY
192.168.0.50:4196

192.168.0.50:4196

FORMULA
SUM — Suma

UNIDAD RESULTADO
kg

FACTOR GLOBAL
1

CALIBRACION GLOBAL
-1,01

🔗 SENSOR DB VINCULADO

ASIGNAR A SENSOR
Reactor 1 / peso_actual (actual)

SENSORES DEL GRUPO

NOMBRE	ID SLAVE	REGISTRO	FACTOR	CALIBRACION	BITS	VALLEIDO
cel1	152	0	0,0971	0	32	×
cel2	152	2	0,0971	0	32	×
cel3	152	4	0,0971	0	32	×
cel4	152	6	0,0971	0	32	×

+ Añadir sensor

■ PREVISU. VALOR COMBI

LECTURAS	OP.	FACTOR	CAL.	= RESULTADO
cel1: —	SUM	×1	-1.01	8212;
cel2: —				
cel3: —				

i NOTA

Un sensor puede pertenecer a varios COMBIs a la vez. Los valores se actualizan automáticamente cada pocos segundos sin necesidad de refrescar la página. Se puede programar un cálculo sobre el valor adquirido para influir en el VALOR COMBI entregado, ejemplo “multiplicar por 0,01”, “sumar -1,23” etc.

7. Los músculos del reactor — Actuadores

7.1 ¿Qué es un actuador?

Un actuador es cualquier elemento que el sistema puede activar o desactivar: una electroválvula, un motor, un contactor, una bomba. Físicamente, cada actuador está controlado por un relé en una placa Waveshare conectada al bus RS485 o directamente a Ethernet (placa ETH Relay 30CH).

Cada actuador se identifica por:

- Slave ID: número único de la placa que contiene ese relé, en el rango 1-149.
- Canal: qué relé concreto de la placa controla este actuador (empieza en 0).
- Gateway: a qué gateway o IP de placa ETH está conectada la placa.

NOTA

Correspondencia canal-borne físico: • Canal 0 → CH1 (borne 1 de la placa) • Canal 1 → CH2 (borne 2) • Canal 2 → CH3 (borne 3) • Canal 3 → CH4 (borne 4)

7.2 Registrar un actuador nuevo

7.2.1 Alta manual (Slave ID conocido)

25. Abrir /actuadores-sensores → panel Registrar nuevo actuador.
26. Completar: Nombre (sin espacios, ej: VEAC_R1), Familia (ej: Reactor 1), Gateway, Slave ID y Canal.
27. Pulsar Registrar.
28. Pulsar ON en la fila correspondiente para verificar que el relé se activa físicamente.

The screenshot shows a web browser window at localhost:1880/actuadores-sensores. The interface has a dark theme with a top navigation bar. The main content area is titled 'REGISTRAR NUEVO ACTUADOR'. It contains several input fields: 'Gateway' (dropdown menu showing 'Gateway -1'), 'Slave ID' (text input with 'ej. 10'), 'Canal 0-3' (text input with '0'), 'Nombre' (text input with 'ej. VEAC'), 'Familia' (dropdown menu showing 'Sin especificar'), and 'Descripción' (text area with 'Descripción breve'). Below these are 'Notas' (text input with 'Modelo...') and 'Función Modbus' (dropdown menu showing 'FC05 — Coil ON/OFF'). A green button labeled 'Registrar' is positioned to the right of the 'Función Modbus' dropdown.

7.2.2 Alta + detección automática (recomendado cuando no se conoce el Slave ID)

29. Registrar el actuador con solo Nombre y Familia. Dejar el Slave ID vacío.
30. Abrir el panel Detección automática de slaves Modbus, seleccionar Gateway y rango de Slave IDs.
31. Pulsar Escanear. El sistema probará cada ID y mostrará cuáles responden, con canales LIBRE o ASIGNADO.
32. Seleccionar el actuador en el canal correspondiente y pulsar Asignar.

CONSEJO

Este método es preferible al alta manual porque confirma en el mismo paso que la placa responde realmente en el bus y evita errores de transcripción del Slave ID.

7.3 Detección automática de actuadores

El escaneo usa el script scan_slaves.py que prueba cada Slave ID del rango enviando una petición FC01 y registra qué IDs responden.

ATENCIÓN

Un escaneo de rango amplio (1 a 149) puede tardar varios minutos. Si se conoce aproximadamente el Slave ID, escanear un rango pequeño (ej: 1 a 20) es mucho más rápido.

7.4 Cambio de Slave ID de un actuador

Usar el botón de llave (🔑) en la fila del actuador. El sistema ejecuta `set_slave_id_actuador.py` que envía el comando de cambio directamente al dispositivo. El cambio es inmediato, sin reiniciar la placa.

ACTUADORES REGISTRADOS

111 Total 46 Con relé 65 Sin relé Ping Reset Relés=OFF

FAMILIA: Todas Todos Con relé Sin relé Todos ping PING+ PING- SLAVE: Todos GATEWAY: Todos

GATEWAY	CANAL	FC	NOMBRE	FAMILIA	DESCRIPCION	ESTADO	CALIDAD	ACCIONES
Gateway	—	FC05	VENO2_EST	Estacion1	Válvula Entrada N2 IBC Estacion	—	NA	🔑 🗑️
Gateway	—	FC05	VPNO2_EST	Estacion1	Válvula Purga N2 IBC Estacion	—	NA	🔑 🗑️
Gateway	—	FC05	VSRESINA_EST	Estacion1	válvula de salida de resina del IBC	—	NA	🔑 🗑️
Gateway	—	FC05	VENO2_EST2	Estacion2	Válvula N2 entrada EST-02	—	NA	🔑 🗑️
Gateway	—	FC05	VPNO2_EST2	Estacion2	Válvula N2 purga EST-02	—	NA	🔑 🗑️
Gateway -1	—	FC05	VSRESINA_EST2	Estacion2	Válvula resina EST-02	—	NA	🔑 🗑️
waveshare_1	1	24	compresor	Grupo Presión	compresor	OFF	PING-	🔑 🗑️ 🛠️
waveshare_1	1	25	grupo_presion	Grupo Presión	Grupo de presión	OFF	PING-	🔑 🗑️ 🛠️
waveshare_1	1	26	nitrogeno	Grupo Presión	nitrogeno	OFF	PING-	🔑 🗑️ 🛠️

NOTA

Actuadores: Slave ID 1-149. Sensores: Slave ID 150-247. Este convenio permite saber a simple vista qué tipo de dispositivo es cada uno.

7.5 Control ON/OFF desde la pantalla

Una vez registrado y asignado, el actuador aparece en /actuadores-sensores con botones ON y OFF. Al pulsarlos, el sistema envía el comando Modbus TCP al gateway que activa o desactiva el relé físico.

8. Controlador DHLH-C2001 — temperatura del aceite térmico

8.1 ¿Qué es el DHLH y para qué sirve?

El DHLH-C2001 es un controlador de temperatura que gestiona el aceite térmico que circula por la camisa del reactor. Este aceite es el responsable de calentar o enfriar el contenido del reactor durante el proceso de fabricación.

El controlador se comunica con AUDIRE SCADA mediante Modbus TCP, igual que los demás dispositivos de campo.

8.2 Registros de control del DHLH

Registro	Nombre	Función	Cuándo ON	Cuándo OFF
0x0004	Encendido (Power)	Enciende/apaga el controlador DHLH electrónicamente.	Desde inicio del proceso (F0)	Solo al cierre total (F9)
0x0001	Circulación (bomba)	Activa la bomba que hace circular el aceite por la camisa del reactor.	Siempre activo durante la producción — sin circulación no hay transferencia de calor ni frío.	Solo al cierre total (F9)
0x0002	Calentamiento	Autoriza al controlador a activar las resistencias eléctricas para calentar el aceite.	Fases de calentamiento: F2, F3, F4	Fases de enfriamiento: F6, F7

ATENCIÓN

La bomba de circulación (registro 0x0001) debe estar siempre activa mientras el reactor esté en producción. Si se detiene, el aceite no circula y el reactor pierde el control de temperatura.

8.3 Control del DHLH desde AUDIRE SCADA

El control del DHLH se realiza desde /mantenimiento. Los tres registros se activan/desactivan automáticamente según la fase del proceso. Node-RED gestiona el DHLH a través de dos endpoints internos:

- /reactores/dhlh-sp — envía un nuevo Setpoint de temperatura al controlador.
- /reactores/dhlh-switch — activa o desactiva los registros de encendido, circulación o calentamiento.

El operario normalmente no necesita interactuar con estos controles: el sistema los gestiona automáticamente durante las fases F0-F9 según lo definido en la Receta Maestra.

9. El cerebro programado — Recetas Maestras

Una Receta Maestra es el conjunto completo de parámetros que define cómo debe comportarse el reactor durante la fabricación de un producto concreto. Es el equivalente digital de la ficha técnica de un proceso: recoge la temperatura de cada fase, cuánto tiempo puede durar cada etapa, cuántos kilogramos de cada reactivo hay que cargar, a qué velocidad debe girar el agitador, qué luces de señalización deben activarse y qué actuadores deben abrirse o cerrarse en cada momento.

localhost:1880/recetas

PANEL REACTORES PULMONES ENVASADO RECETAS CONFIGURACION RED AJUSTES ACTUADORES SENSORES CONTACTOS HISTORIAL René T.

RECETAS MAESTRAS — GUÍA DE FABRICACIÓN + Nueva receta

ID RECETA	NOMBRE	PESO RESINA FINAL (KG)	ACTIVADOR (KG)	ACCIONES
1	NANTOR-IB			Gráfico Editar Eliminar
99	NANTOR-IB-SIM			Gráfico Editar Eliminar

Estas recetas son la guía de fabricación usada por los flujos de Reactores (de momento en simulación).

PANEL

REACTORES

PULMONES

ENVASADO

RECETAS

CONFIGURACION

RED

AJUSTES

ACTUADOR

Editar receta — NANTOR-IB-SIM

NOMBRE DE LA RECETA

NANTOR-IB-SIM

F0 — ARRANQUE

RESIDUOS (%)

999

TEMP. MÁX. ARRANQUE (°C)

999

SP TEMP DHLH (°C)

TIMEOUT (MIN)

1

LUZ AMARILLA (ON/OFF/-)

OFF

LUZ LILA (ON/OFF/-)

OFF

LUZ AZUL (ON/OFF/-)

OFF

LUZ VERDE (ON/OFF/-)

OFF

LUZ BLANCA (ON/OFF/-)

OFF

LUZ ROJA (ON/OFF/-)

OFF

F1 — VACÍO INICIAL

SP TEMP DHLH (°C)

TIMEOUT (MIN)

2

LUZ AMARILLA (ON/OFF/-)

ON

LUZ LILA (ON/OFF/-)

ON

LUZ AZUL (ON/OFF/-)

ON

LUZ VERDE (ON/OFF/-)

ON

LUZ BLANCA (ON/OFF/-)

ON

LUZ ROJA (ON/OFF/-)

ON

F2 — CARGA RESINA

SP TEMP DHLH (°C)

TIMEOUT (MIN)

2

LUZ AMARILLA (ON/OFF/-)

ON

LUZ LILA (ON/OFF/-)

OFF

LUZ AZUL (ON/OFF/-)

OFF

LUZ VERDE (ON/OFF/-)

ON

LUZ BLANCA (ON/OFF/-)

LUZ ROJA (ON/OFF/-)

ON

OFF

F6 — DESCARGA

SP TEMP DHLH (°C)

TIMEOUT (MIN)

LUZ AMARILLA (ON/OFF/-)

2

OFF

LUZ LILA (ON/OFF/-)

LUZ AZUL (ON/OFF/-)

LUZ VERDE (ON/OFF/-)

OFF

OFF

ON

LUZ BLANCA (ON/OFF/-)

LUZ ROJA (ON/OFF/-)

OFF

OFF

F7 — POST-DESCARGA

SP TEMP DHLH (°C)

TIMEOUT (MIN)

LUZ AMARILLA (ON/OFF/-)

2

ON

LUZ LILA (ON/OFF/-)

LUZ AZUL (ON/OFF/-)

LUZ VERDE (ON/OFF/-)

OFF

OFF

OFF

LUZ BLANCA (ON/OFF/-)

LUZ ROJA (ON/OFF/-)

OFF

OFF

F8 — LIMPIEZA

SP TEMP DHLH (°C)

TIMEOUT (MIN)

LUZ AMARILLA (ON/OFF/-)

2

OFF

LUZ LILA (ON/OFF/-)

LUZ AZUL (ON/OFF/-)

LUZ VERDE (ON/OFF/-)

OFF

ON

OFF

LUZ BLANCA (ON/OFF/-)

LUZ ROJA (ON/OFF/-)

OFF

OFF

LUZ LILA (ON/OFF/-)

LUZ AZUL (ON/OFF/-)

LUZ VERDE (ON/OFF/-)

OFF

ON

OFF

LUZ BLANCA (ON/OFF/-)

LUZ ROJA (ON/OFF/-)

OFF

OFF

F9 — FIN DE LOTE

SP TEMP DHLH (°C)

TIEMPO INERTIZACIÓN (MIN)

TEMP. FIN (°C)

5

LUZ AMARILLA (ON/OFF/-)

LUZ LILA (ON/OFF/-)

LUZ AZUL (ON/OFF/-)

ON

ON

ON

LUZ VERDE (ON/OFF/-)

LUZ BLANCA (ON/OFF/-)

LUZ ROJA (ON/OFF/-)

ON

ON

ON

Cancelar

Guardar

EJEMPLO

Analogía: piense en una receta maestra como una partitura musical. El reactor es la orquesta. Sin partitura, cada músico toca lo que quiere. Con partitura, todos tocan juntos, en el orden correcto y durante exactamente el tiempo indicado.

En AUDIRE SCADA: la "partitura" (receta) dice "en la fase F2, cuando el reactor alcance 80°C, abrir la válvula de resina base durante 15 minutos mientras el agitador gira a 45 rpm". El sistema lo ejecuta automáticamente, activando los relés correspondientes sin intervención del operario.

9.1 Qué es una Receta Maestra y por qué es el corazón del sistema

Sin receta, AUDIRE SCADA puede operar el reactor de forma manual pero no puede automatizar un proceso complejo de múltiples fases. Con receta, el operario solo necesita pulsar START y seleccionar la receta: el sistema ejecuta el proceso completo de forma autónoma, actuando sobre los relés en el momento exacto que la receta especifica.

Cuando el operario pulsa START y selecciona una receta:

- El sistema lee la fila completa de esa receta de la tabla 'recetario' en la base de datos.
- Carga todos los parámetros en memoria bajo la clave 'receta_activa_R1' o 'receta_activa_R2'.
- A partir de ese momento, cada motor de fase (F0, F1, ..., F9) lee sus parámetros directamente de esa receta en memoria.
- Los cambios que se hagan en /recetas mientras el batch está en curso NO afectan al lote en ejecución — la receta se copia al arrancar y permanece fija hasta el F9.

NOTA

Cada reactor carga su propia receta de forma independiente. R1 puede ejecutar RES-150-STANDARD mientras R2 ejecuta simultáneamente RES-200-PREMIUM. No hay interferencia entre reactores.

9.2 Estructura completa del recetario — todos los campos

La tabla 'recetario' de la base de datos tiene los siguientes tipos de columnas. Los campos con valor NULL son ignorados por el motor — el sistema los trata como 'no configurado para esta receta'.

9.2.1 Identificación

Campo	Tipo	Descripción
id	INTEGER	Clave primaria. Asignada automáticamente al crear la receta.
nombre_receta	TEXT	Nombre descriptivo único. Ej: 'RES-150-STANDARD'. Obligatorio.

9.2.2 Parámetros numéricos por fase

Para cada fase F0 a F9 existen campos de setpoint de temperatura (fX_sp_temp) y tiempo máximo de fase (fX_timeout):

Campo	Ejemplo	Descripción
f0_temp_max_arranque	80	Temperatura máxima del reactor para permitir el arranque de F0. Si se supera, el batch no inicia.
f0_residuos_pct	5	Porcentaje máximo de residuos detectados antes de permitir el arranque.
f0_sp_temp ... f9_sp_temp	25 / 80 / 35	Setpoint de temperatura que se envía al DHLH al entrar en cada fase (°C).
f0_timeout ... f9_timeout	10 / 120 / 30	Tiempo máximo en minutos que puede durar la fase completa antes de generar timeout.

f9_tiempo_inertizacion	5	Minutos de inertización con N ₂ al inicio de F9.
f9_temp_fin	35	Temperatura máxima a la que puede estar el reactor al finalizar F9.

9.2.3 Campos de luces por fase (fX_luz_*)

Para cada fase F0-F9 existen seis campos de luces. El valor puede ser ON, OFF o NULL (sin cambio). Cuando el motor entra en la fase, aplica el estado de cada luz si el campo no es NULL.

Campo	Valores posibles	Qué controla
fX_luz_amarilla	ON / OFF / NULL	Luz amarilla de señalización de fase activa.
fX_luz_lila	ON / OFF / NULL	Luz lila — uso libre según convención de la planta.
fX_luz_azul	ON / OFF / NULL	Luz azul — habitualmente indica enfriamiento o vacío activo.
fX_luz_verde	ON / OFF / NULL	Luz verde — habitualmente indica proceso correcto en curso.
fX_luz_blanca	ON / OFF / NULL	Luz blanca — habitualmente indica reactor en reposo o lote completado.
fX_luz_roja	ON / OFF / NULL	Luz roja — habitualmente indica alarma o fase crítica.

CONSEJO

Convención recomendada de colores: Amarilla = proceso en marcha, Verde = fase correcta, Roja = alarma o intervención requerida, Azul = vacío o enfriamiento activo, Lila = intervención manual pendiente, Blanca = lote completado. Definir esta convención antes de crear las recetas y mantenerla en todas ellas.

9.2.4 Campo de activación de fase (fX_activo)

Si fX_activo = 0 en la receta, el motor salta esa fase completa sin ejecutar ninguna acción. Esto permite crear variantes de una receta base desactivando solo las fases que no aplican a ese producto.

NOTA

F0 y F9 no pueden desactivarse: F0 es la verificación de arranque (obligatoria) y F9 genera el informe PDF del lote (obligatorio). El resto de fases son opcionales.

9.3 Campos de control de fase: temperatura, timeout y luces

9.3.1 Temperatura de setpoint por fase (fX_sp_temp)

Cuando el motor entra en la fase, el primer acto es enviar ese setpoint al DHLH-C2001. Si es NULL, el DHLH mantiene el setpoint de la fase anterior.

EJEMPLO

Secuencia típica en una receta de resina epoxídica:

- F0 → SP 25°C (arranque en frío)
- F1 → SP 25°C (prueba de vacío — mantener temperatura baja)
- F2 → SP 80°C (calentamiento y carga principal)
- F3 → SP 80°C (adición de activador — misma temperatura)
- F4 → SP 80°C (adición de aditivo)
- F5 → SP 80°C (homogeneización)
- F6 → SP 55°C (inicio de enfriamiento — desgasificación)
- F7 → SP 35°C (enfriamiento hasta temperatura de descarga)
- F9 → SP 25°C (reposo y cierre)

9.3.2 Tiempo máximo de fase (fX_timeout)

El timeout es el tiempo máximo en minutos de una fase completa. Si la fase no ha terminado antes, el sistema genera una alarma y avanza a la siguiente fase.

ATENCIÓN

Un timeout demasiado corto genera alarmas falsas. Un timeout demasiado largo puede dejar el reactor en estado anómalo durante mucho tiempo. Revisar los tiempos reales de los últimos 10-20 lotes en /batch_historico antes de fijar los timeouts de una receta nueva.

9.4 Subflujos R1-R6: el motor de eventos dentro de cada fase

Dentro de las fases F1 a F8, el motor puede ejecutar hasta 6 subflujos secuenciales (R1 a R6). Cada subflujo representa un evento específico: una carga de reactivo, una espera a temperatura, un ciclo de presurización. Los subflujos se ejecutan en orden estricto y se saltan automáticamente si todos sus campos son NULL.

EJEMPLO

Fase F2 con tres subflujos:

R1: Esperar a que el reactor alcance 75°C (temp_inicio=75). Sin carga de peso.

R2: Cargar 200 kg de resina base (peso_carga=200) mientras el agitador gira a 30 rpm.

R3: Esperar 20 minutos más con agitación a 45 rpm (tiempo=20, agit_target=45).

R4, R5, R6: vacíos (NULL) — se saltan automáticamente.

9.4.1 Campos de un subflujo Rx — descripción completa

Los campos siguen el patrón: fX_ry_[campo]. Por ejemplo, para fase F2, subflujo R1: f2_r1_temp_inicio, f2_r1_peso_carga, f2_r1_tiempo, etc.

Grupo de campo	Campo	Tipo	Descripción y ejemplo
CONDICIÓN DE ARRANQUE			
	fX_ry_temp_inicio	REAL	Temperatura mínima del reactor (°C) para que empiece la carga o el temporizador. El subflujo espera en bucle hasta alcanzarla. Ej: 75.0
CARGA DE REACTIVO			
	fX_ry_peso_carga	REAL	Kg de reactivo a cargar. El sistema monitoriza la célula de pesaje y espera hasta que la diferencia de peso alcance este valor. Ej: 200.5
	fX_ry_p1_presion	REAL	>0 presuriza el pulmón 1 con N ₂ para empujar el reactivo. NULL = no tocar pulmón 1. Ej: 1.2 bar
	fX_ry_p1_presion_max	REAL	Presión máxima del pulmón 1. Si se supera, cierra la válvula N ₂ aunque no haya terminado la carga. Ej: 1.8 bar
	fX_ry_p2_presion / p3_presion	REAL	Igual para pulmones 2 y 3.
TIEMPO DE PERMANENCIA			
	fX_ry_tiempo	REAL	Minutos que el subflujo permanece activo una vez alcanzada la condición de temperatura (y de peso, si hay carga). Ej: 20.0
AGITACIÓN			

	fX_ry_agit_inicio	REAL	RPM del agitador al inicio del subflujo. Ej: 30
	fX_ry_agit_target	REAL	RPM del agitador cuando se cumple la condición (temperatura + peso). Ej: 60
PRESIÓN DEL REACTOR			
	fX_ry_presion_inicio	REAL	< -0.05 → bomba de vacío ON. > +0.05 → N ₂ entrada ON. ~0 → venteo a atmósfera. Ej: -0.8
	fX_ry_presion_fin	REAL	Presión objetivo al finalizar el subflujo. Ej: 0.0 (volver a atmósfera)
TEMPERATURA DE APOYO			
	fX_ry_temp_target	REAL	Temperatura objetivo dentro del subflujo. Si la temperatura actual es >2°C inferior, activa resistencias; si es >2°C superior, activa enfriamiento. Ej: 85.0

9.4.2 Lógica de ejecución del subflujo — orden de operaciones

- 1. Aplicar agit_inicio: el agitador arranca a las RPM definidas.
- 2. Aplicar presion_inicio: se activan bomba de vacío, válvula N₂ de entrada o de salida según el valor.
- 3. Aplicar presión de pulmones: si p1/p2/p3_presion no son NULL, se presuriza el pulmón para empujar el reactivo.
- 4. Esperar temp_inicio: el subflujo espera en bucle (comprobando cada 500ms) hasta alcanzar la temperatura.
- 5. Condición alcanzada: aplicar agit_target y actuadores target.
- 6. Monitorizar peso_carga: espera hasta que la célula de pesaje detecte la cantidad indicada. Vigila presion_max para cerrar N₂ si se supera.
- 7. Arrancar temporizador: una vez completada la carga, cuenta los minutos definidos en tiempo.
- 8. Al terminar: aplicar actuadores fin, registrar el evento en el log del batch.
- 9. Pasar al siguiente subflujo (Rx+1) o terminar la fase si era el último.

i NOTA

El timeout de la fase (fX_timeout) actúa como red de seguridad GLOBAL de toda la fase. Si el tiempo total de todos los subflujos supera el timeout, el sistema aborta la fase. Dimensionar el timeout considerando la suma de todos los subflujos más un margen del 20-30%.

9.5 Cómo se traducen los campos en actuaciones reales sobre relés

Cada actuación del subflujo se traduce en un comando Modbus TCP que activa o desactiva un relé físico en la planta:

Campo de receta	Valor	Actuadores físicos activados
PRESIÓN DEL REACTOR		
fX_ry_presion_inicio / fin	< -0.05 (vacío)	bomba_vacio = ON, VENO2 = OFF, VSNO2 = OFF
fX_ry_presion_inicio / fin	~0 (atmósfera)	VENO2 = OFF, VSNO2 = ON, bomba_vacio = OFF
fX_ry_presion_inicio / fin	> +0.05 (presión N ₂)	VENO2 = ON, VSNO2 = OFF, bomba_vacio = OFF
AGITACIÓN		
fX_ry_agit_inicio / target	> 0 (RPM)	motor = ON, agitacion_rpm = X

fX_ry_agit_inicio / target	= 0	motor = OFF, agitacion_rpm = 0
PULMONES (carga de reactivos)		
fX_ry_p1_presion	> 0	VENO2Pulmon1 = ON (presuriza para empujar reactivo)
fX_ry_p1_presion_max	(límite superado)	VENO2Pulmon1 = OFF automáticamente (protección de sobrepresión)
TEMPERATURA (apoyo al DHLH)		
fX_ry_temp_target	T_target > T_actual +2	resis_estado = ON, bomba_aceite = ON
fX_ry_temp_target	T_target < T_actual -2	resis_estado = OFF, bomba_enfri = ON

9.6 Ejemplo completo: Receta RES-150-STANDARD

9.6.1 Descripción del proceso objetivo

La receta RES-150-STANDARD describe la fabricación de 150 kg netos de resina epoxi estándar. El proceso consta de:

- F0: Verificación de arranque — temperatura máxima 60°C, setpoint DHLH a 25°C.
- F1: Prueba de estanqueidad al vacío — un subflujo R1 con vacío durante 15 minutos.
- F2: Calentamiento y carga de resina base — esperar 75°C, cargar 110 kg desde pulmón 1 con agitación.
- F3: Adición de activador — a temperatura estable, cargar 15 kg desde pulmón 2.
- F4: Adición de aditivo + decisión operario — cargar 5 kg; el operario confirma en pantalla.
- F5: Homogeneización — agitación intensa durante 30 minutos.
- F6: Desgasificación — ciclo de vacío + agitación media durante 45 minutos.
- F7: Inertización y enfriamiento — N₂ durante 10 minutos + enfriamiento hasta 40°C.
- F8: Cierre — limpieza de flags internos.
- F9: Descarga — apertura válvula de resina, 5 minutos de inertización, informe PDF.

9.6.2 Parámetros generales de fase

Campo	Valor	Justificación
nombre_receta	RES-150-STANDARD	Nombre identificativo del producto.
f0_temp_max_arranque	60	Si el reactor supera 60°C al arrancar, hay residuos calientes — no seguro iniciar.
f0_sp_temp	25	DHLH en modo mantenimiento frío desde el arranque.
f0_timeout	10	F0 es solo verificación — máximo 10 minutos.
f2_sp_temp	80	Temperatura de proceso de la resina base.
f2_timeout	150	Calentamiento desde frío (hasta 90 min) + 60 min de carga = 150 min con margen.
f6_sp_temp	55	Inicio de enfriamiento controlado durante la desgasificación.
f7_sp_temp	35	Enfriamiento hasta temperatura de descarga.
f9_tiempo_inertizacion	5	5 minutos de N ₂ antes de abrir la válvula de descarga.
f9_temp_fin	40	El reactor no debe superar 40°C al cerrar el batch.

9.6.3 Luces de fase

Fase	Amarilla	Verde	Roja	Azul	Lila	Blanca	Significado visual
F0	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	Reactor arrancando
F1	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	Prueba de vacío en curso
F2	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	Calentamiento y carga — proceso normal
F3	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	Adición activador — proceso normal
F4	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	Adición aditivo — lila indica intervención manual
F5	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	Homogeneización — proceso normal
F6	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	Desgasificación — azul indica vacío activo
F7	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	Enfriamiento — azul indica enfriamiento activo
F8	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	Cierre — luces apagadas
F9	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	Descarga — blanca indica batch completado

9.6.4 Subflujos de F1 (prueba de vacío)

Campo	Valor	Acción resultante
f1_r1_presion_inicio	-0.8	Al entrar en R1: activar bomba de vacío → el reactor baja a -0.8 bar.
f1_r1_tiempo	15	Mantener el vacío 15 minutos.
f1_r1_presion_fin	0.0	Al terminar: apagar bomba de vacío, abrir venteo (VSNO2=ON). El reactor vuelve a atmósfera.
f1_r1_agit_inicio	NULL	Sin agitación durante la prueba de estanqueidad.
f1_r2..r6	(todos NULL)	Los subflujos R2 a R6 están vacíos — se saltan.

9.6.5 Subflujos de F2 (calentamiento y carga de resina base)

Campo	Valor	Acción resultante
f2_r1_temp_inicio	75	R1 espera hasta que el reactor alcance 75°C. Esta espera puede durar hasta 90 minutos en frío.
f2_r1_agit_inicio	30	Cuando se alcanza 75°C: arrancar el agitador a 30 rpm.
f2_r1_p1_presion	1.2	Presurizar el pulmón 1 a 1.2 bar para empujar la resina base.
f2_r1_p1_presion_max	1.8	Si la presión del pulmón 1 supera 1.8 bar, cerrar la válvula N ₂ automáticamente.
f2_r1_peso_carga	110	Cargar 110 kg de resina base. El sistema monitoriza la célula de pesaje del pulmón 1.
f2_r1_agit_target	45	Una vez completados los 110 kg: subir la agitación a 45 rpm.
f2_r1_tiempo	20	Mantener 20 minutos adicionales de agitación tras completar la carga.
f2_r1_presion_fin	0.0	Al terminar: ventilar el reactor a atmósfera.

9.6.6 Qué ve el operario en planta durante la ejecución

F0 — Verificación (≈2 minutos)

Luz amarilla encendida. El sistema comprueba temperatura < 60°C. El DHLH recibe SP=25°C. En pantalla: 'F0: OK | T:XX.X°C'. Avanza automáticamente a F1.

F1 — Prueba de vacío (≈17 minutos)

La bomba de vacío arranca. Se oye el compresor. El manómetro del reactor baja hacia -0.8 bar. El temporizador de 15 minutos comienza. Si la presión no baja de -0.5 bar en 5 minutos, alarma de fugas detectadas. Si la prueba es correcta, la bomba para y el reactor vuelve a atmósfera.

F2 — Calentamiento y carga resina base (≈90-110 minutos)

El DHLH recibe SP=80°C. El aceite térmico comienza a calentarse. Luces amarilla y verde encendidas. En pantalla: 'F2 R1: Esperando temp XX.X/75°C'. Cuando el reactor llega a 75°C: el agitador arranca a 30 rpm, la válvula N₂ del pulmón 1 abre y la resina base empieza a fluir. La pantalla muestra el peso cargado en tiempo real: 'F2 R1: 47.3/110 kg'. Al alcanzar 110 kg, la válvula del pulmón se cierra, el agitador sube a 45 rpm y empieza el temporizador de 20 minutos.

F4 — Aditivo + decisión operario

La luz lila se enciende — señal visual de que se requiere intervención. En pantalla aparece el diálogo de confirmación. El operario revisa el estado del producto y confirma la cantidad de aditivo. El sistema continúa con la carga desde el pulmón correspondiente.

F6-F7 — Desgasificación y enfriamiento

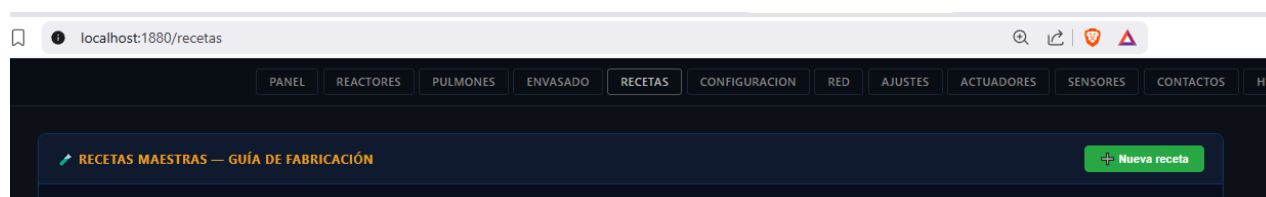
La luz azul se enciende. El DHLH recibe SP=55°C (F6) y luego 35°C (F7). El ciclo de vacío comienza. El operario ve bajar la temperatura en pantalla. Al llegar a ≤40°C el sistema permite el cierre del batch en F9.

9.7 Cómo crear y guardar una receta desde la interfaz

9.7.1 Pantalla /recetas — navegación y permisos

La pantalla /recetas es accesible desde el menú principal. Los roles supervisor, admin y programador pueden crear o editar recetas. Los roles visor y operario solo pueden consultarlas.

La pantalla muestra dos pestañas: Recetas de producción (R1 y R2) y Recetas de simulador (R3 y R4).



9.7.2 Crear una nueva receta paso a paso

33. Abrir /recetas → pulsar Nueva receta. Se crea una fila vacía con ID asignado automáticamente.
34. Pulsar Editar (lápiz). Se abre el modal de edición con secciones desplegables por fase (F0 a F9).
35. Cada sección muestra: parámetros generales de la fase (SP temp, timeout, luces) y subflujos R1 a R6 con todos sus campos.
36. Rellenar los campos necesarios. Los campos no rellenados quedan como NULL y se ignoran.
37. Pulsar Guardar. Los cambios se escriben en la tabla recetario de la base de datos.

💡 CONSEJO

Estrategia recomendada para crear una receta nueva:

- Paso 1 — Solo SP de temperatura y timeouts. Verificar en simulador que el proceso avanza de F0 a F9.
- Paso 2 — Añadir luces de señalización. Verificar en simulador.
- Paso 3 — Añadir el subflujo R1 de la fase más importante (normalmente F2). Probar en simulador.

- Paso 4 — Añadir el resto de subflujos fase a fase, probando después de cada adición.
- Paso 5 — Ajustar timeouts basándose en tiempos reales observados + 20-30% de margen.
- Paso 6 — Primera producción real con supervisión continua.

9.8 Probar la receta en la simulación antes de producción

- Para realizar pruebas o formación, puede crear una Receta de simulación sin carga de materia prima real, peso 0 y tiempos mínimos.

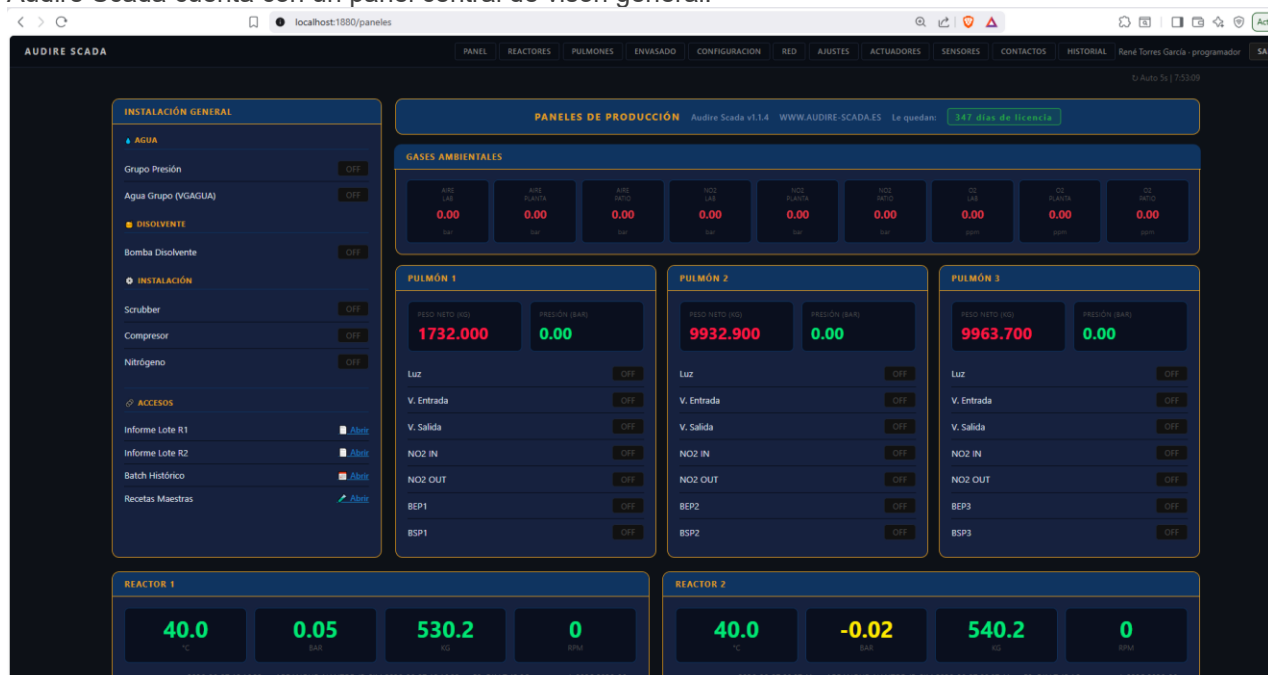
i NOTA

En el sistema se incluye una Receta NANTOR-IB-SIM, configurada con los tiempos más rápidos que en producción real y sin carga de material. Pero atención, es completamente funcional, el reactor recibirá órdenes y actuará, así que también es válida para mantenimiento y diagnóstico de los reactores.

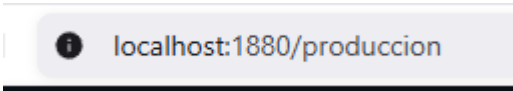
10. Proceso de fabricación — Reactores R1 y R2

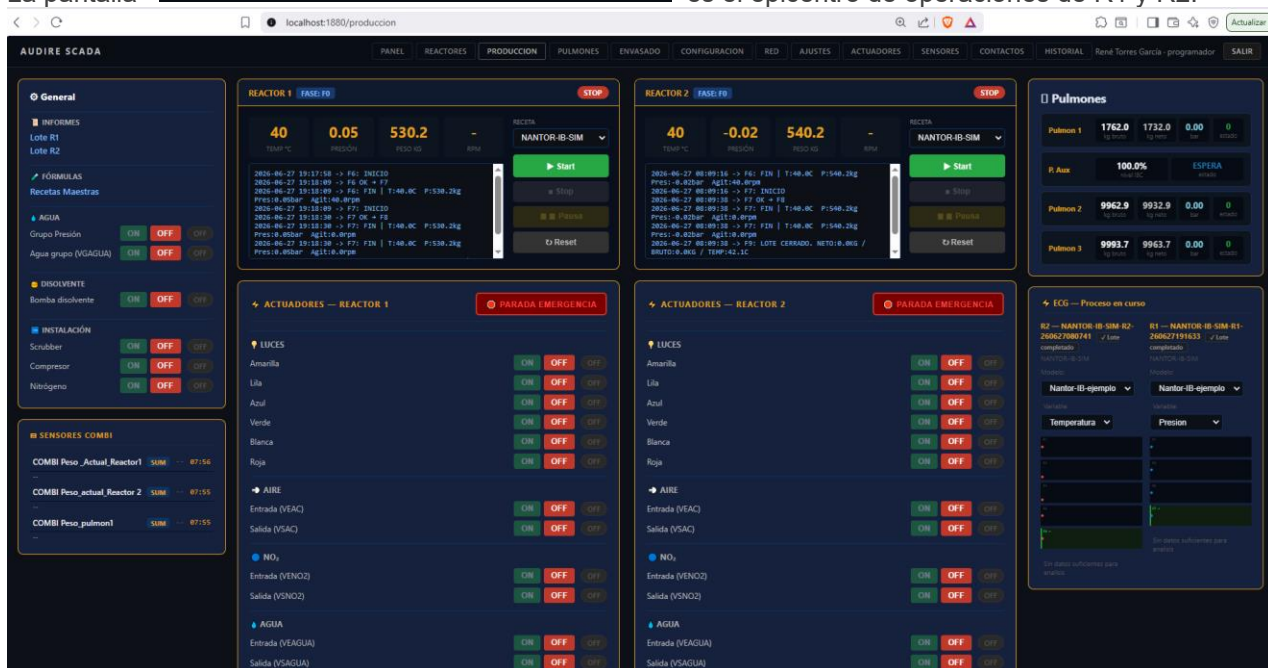
10.1 Pantalla /mantenimiento — panel principal

Audire Scada cuenta con un panel central de visión general:



Y con Paneles específicos como el de producción y el de pulmones

La pantalla  es el epicentro de operaciones de R1 y R2.



Desde aquí el operario con autorización suficiente, puede:

- Iniciar un nuevo lote de fabricación (botón START/Batch) seleccionando la receta.
- Monitorizar la fase activa y los parámetros del proceso en tiempo real.
- Tomar decisiones manuales en las fases que lo requieran (por ejemplo, fase F4 — Aditivo).
- Controlar manualmente actuadores del reactor fuera del ciclo automático.

- Ver el estado del controlador DHLH (temperatura, setpoint, modo).
- Confirmar alarmas activas.
- Revisar en tiempo real estado de los Pulmones
- Revisar de un vistazo el funcionamiento de los sensores COMBI (células de pesaje)
- Acceso a Lotes, Histórico y Recetas Maestras
controlar el encendido/apagado de las maquinarias accesorias

10.2 Fases del proceso F0-F9

Fase	Nombre	Descripción	¿Requiere acción del operario?
F0	Preparación	Verificación de condiciones de arranque y activación del DHLH.	No — automático
F1	Prueba de estanqueidad	Creación de vacío en el reactor y verificación de que no hay fugas.	No — automático
F2	Calentamiento + carga resina	Subida a temperatura de proceso y carga de resina base.	No — automático
F3	Activador	Dosificación del activador en el reactor.	No — automático
F4	Aditivo + decisión	Dosificación del aditivo. Pausa para que el operario confirme.	SÍ — confirmar cantidad
F5	Carga final	Carga final de resina y homogeneización.	No — automático
F6	Desgasificación	Agitación y extracción de gases del reactor (calentamiento OFF).	No — automático
F7	Reposo y N ₂	Inertización con nitrógeno. Enfriamiento (calentamiento OFF).	No — automático
F8	Cierre	Cierre físico y limpieza de flags internos.	No — automático
F9	Descarga resina	Apertura de válvula de resina y generación del informe PDF.	Supervisar la descarga

10.3 Informe PDF de lote

Al finalizar cada lote (F9), el sistema genera automáticamente un informe PDF con:

- Identificación del lote: código, receta, reactor, fecha y hora de inicio.
- Registro completo de todas las fases F0-F9 con timestamps.
- Firma electrónica del operario que realizó el START.
- Código QR de trazabilidad con enlace al informe completo.

El PDF se envía automáticamente por correo al finalizar el lote. También está disponible en /informe (último lote) y en /historico-lote (todos los lotes).

localhost:1880/informe?lote=NANTOR-IB-SIM-R1-260627191633

IMPRIMIR / GUARDAR PDF Cerrar Código de lote... Buscar Más informa



INFORME DE LOTE DE PRODUCCIÓN

NANTOR RESINAS S.L — Fabricamos Resinas Técnica
Polígono Industrial Miraflores, nave 4. Zaragoza 50720. España — CIF: B26954453
Generado: 28/6/2026, 8:07:12

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE

CÓDIGO DE LOTE NANTOR-IB-SIM-R1-260627191633	ESTADO COMPLETADO
RECETA NANTOR-IB-SIM	REACTOR R1
	FECHA INICIO 27/6/2026, 19:16:33

REGISTRO DE PRODUCCIÓN

2026-06-27 19:16:33	ARRANQUE: NANTOR-IB-SIM
2026-06-27 19:16:33	F0: OK T:42.9C max_permit:99C
2026-06-27 19:16:33	F0: FIN T:40.0C P:530.2kg Pres:0.05bar Agit:0.0rpm
2026-06-27 19:16:33	F1: INICIO
2026-06-27 19:16:44	F2: INICIO
2026-06-27 19:16:44	F1 OK — F2
2026-06-27 19:16:44	F1: FIN T:40.0C P:530.2kg Pres:0.05bar Agit:20.0rpm
2026-06-27 19:16:54	F2 OK — F3
2026-06-27 19:16:54	F2: FIN T:40.0C P:530.2kg Pres:0.05bar Agit:20.0rpm
2026-06-27 19:16:54	F3: INICIO
2026-06-27 19:17:16	F3: FIN T:40.0C P:530.2kg Pres:0.05bar Agit:50.0rpm
2026-06-27 19:17:16	F4: INICIO
2026-06-27 19:17:16	F3 OK — F4
2026-06-27 19:17:37	F4 OK — F5
2026-06-27 19:17:37	F4: FIN T:40.0C P:530.2kg Pres:0.05bar Agit:50.0rpm
2026-06-27 19:17:37	F5: INICIO
2026-06-27 19:17:58	F5 OK — F6
2026-06-27 19:17:58	F5: FIN T:40.0C P:530.2kg Pres:0.05bar Agit:40.0rpm
2026-06-27 19:17:58	F6: INICIO
2026-06-27 19:18:09	F6 OK — F7
2026-06-27 19:18:09	F6: FIN T:40.0C P:530.2kg Pres:0.05bar Agit:40.0rpm
2026-06-27 19:18:09	F7: INICIO
2026-06-27 19:18:30	F7 OK — F8
2026-06-27 19:18:30	F7: FIN T:40.0C P:530.2kg Pres:0.05bar Agit:0.0rpm
2026-06-27 19:18:30	F7: FIN T:40.0C P:530.2kg Pres:0.05bar Agit:0.0rpm
2026-06-27 19:18:30	F9: LOTE CERRADO. NETO:0.0KG / BRUTO:0.0KG / TEMP:42.9C



INICIO DE LOTE AUTORIZADO POR
René Torres García
27/6/2026, 19:16:33



Además, se pueden realizar análisis comparativos a los Batch, accediendo a Batch Histórico. Los análisis pueden ser: Cuadrático, de Área Trapezoidal y Comparativa de curva con un Lote Maestro Seleccionado previamente

localhost:1880/batch_historico

🔍

🔗

🛡️

⚠️

🏠

PANEL

REACTORES

PULMONES

ENVASADO

CONFIGURACION

RED

AJUSTES

ACTUADORES

SENSORES

CONTACTOS

HISTORIAL

Reportes

NUMERO DE LOTE

ej: L-2026-001

Buscar

ULTIMOS 50 LOTES

NANTOR-IB-SIM-R1-260627191633 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 17:16	NANTOR-IB-SIM-R1-260627174217 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 15:42	NANTOR-IB-SIM-R1-260627172809 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 15:28	NANTOR-IB-SIM-R1-260627170212 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 15:02	NANTOR-IB-SIM-R1-260627170000 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 15:00
NANTOR-IB-SIM-R1-260627143637 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 12:36	NANTOR-IB-SIM-R1-260627142508 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 12:25	NANTOR-IB-SIM-R1-260627141005 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 12:10	NANTOR-IB-SIM-R1-260627134035 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 11:40	NANTOR-IB-SIM-R1-260627093159 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 07:31
NANTOR-IB-SIM-R1-260627092948 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 07:29	NANTOR-IB-SIM-R1-260627092933 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 07:29	NANTOR-IB-SIM-R1-260627092351 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 07:23	NANTOR-IB-SIM-R1-260627092316 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 07:23	NANTOR-IB-SIM-R1-260627091723 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 07:17
NANTOR-IB-SIM-R1-260627091042 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 07:10	NANTOR-IB-SIM-R1-260627084711 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 06:47	NANTOR-IB-SIM-R1-260627083121 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 06:31	NANTOR-IB-SIM-R1-260627082403 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 06:24	NANTOR-IB-SIM-R2-260627080741 NANTOR-IB-SIM R2 2026-06-27 06:07
NANTOR-IB-SIM-R2-260627075803 NANTOR-IB-SIM R2 2026-06-27 05:58	NANTOR-IB-SIM-R1-260627075659 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 05:56	NANTOR-IB-SIM-R1-260627075221 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 05:52	NANTOR-IB-SIM-R1-260627075103 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 05:51	NANTOR-IB-SIM-R1-260627074024 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 05:40
NANTOR-IB-SIM-R1-260627073331 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 05:33	NANTOR-IB-SIM-R1-260627071116 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 05:11	NANTOR-IB-SIM-R1-260627070012 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 05:00	NANTOR-IB-SIM-R1-260627065732 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 04:57	NANTOR-IB-SIM-R1-260627065116 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 04:51
NANTOR-IB-SIM-R1-260627063827 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 04:38	NANTOR-IB-SIM-R1-260627062915 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 04:29	NANTOR-IB-SIM-R1-260626201220 NANTOR-IB-SIM R2 2026-06-26 18:12	NANTOR-IB-SIM-R1-260626200824 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-26 18:08	NANTOR-IB-SIM-R1-260626200002 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-26 18:00
NANTOR-IB-SIM-R1-260626195400 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-26 17:54	NANTOR-IB-SIM-R1-260626194640 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-26 17:46	NANTOR-IB-SIM-R2-260626192124 NANTOR-IB-SIM R2 2026-06-26 17:21	NANTOR-IB-SIM-R1-260626192117 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-26 17:21	NANTOR-IB-SIM-R1-260626191350 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-26 17:13

Nantor-IB-ejemplo

Comparar

Gestionar lotes modelo —

Fase 1

Guardar tolerancias fase 1

TEMPERATURA 42.9C objetivo: -C tolerancia: 3 N/D	PRESION 0.000 objetivo: - tolerancia: 0.2 N/D	PESO 0.00kg objetivo: -kg tolerancia: 5 N/D	RPM 0 objetivo: - tolerancia: 50 N/D	MODO TERMICO 0.00 objetivo: - N/D
--	---	---	--	---

Fase 3

Guardar tolerancias fase 3

TEMPERATURA 42.9C objetivo: 42.9C tolerancia: 3 Optimo (0.00)	PRESION 0.000 objetivo: 0.000 tolerancia: 0.2 Optimo (0.00)	PESO 0.00kg objetivo: 0.00kg tolerancia: 5 Optimo (0.00)	RPM 0 objetivo: 0 tolerancia: 50 Optimo (0.00)	MODO TERMICO 0.00 objetivo: 0.00 N/D
---	---	--	--	--

Fase 5

Guardar tolerancias fase 5

TEMPERATURA 42.9C objetivo: 42.9C tolerancia: 3 Optimo (0.00)	PRESION 0.000 objetivo: 0.000 tolerancia: 0.2 Optimo (0.00)	PESO 0.00kg objetivo: 0.00kg tolerancia: 5 Optimo (0.00)	RPM 0 objetivo: 0 tolerancia: 50 Optimo (0.00)	MODO TERMICO 0.00 objetivo: 0.00 N/D
---	---	--	--	--

Fase 7

Guardar tolerancias fase 7

TEMPERATURA 42.9C objetivo: 42.9C tolerancia: 3 Optimo (0.00)	PRESION 0.000 objetivo: 0.000 tolerancia: 0.2 Optimo (0.00)	PESO 0.00kg objetivo: 0.00kg tolerancia: 5 Optimo (0.00)	RPM 0 objetivo: 0 tolerancia: 50 Optimo (0.00)	MODO TERMICO 0.00 objetivo: 0.00 N/D
---	---	--	--	--

Formula: ratio = ((valor_lote - valor_objetivo) / tolerancia)² - coincidencia = promedio ponderado por nivel de severidad

CONCLUSION

Coincidencia del 100.0%

12 optimo(s) · 8 sin datos

ANALISIS DE FORMA — CURVAS TRAPEZOIDALES POR SECCIONES



11. Estaciones de Envasado

11.1 Concepto general

AUDIRE SCADA incorpora dos estaciones de envasado independientes (Estación 1 y Estación 2) para el llenado controlado de bidones e IBCs con la resina producida en los reactores. Las dos estaciones pueden operar simultáneamente sin interferir entre sí.

localhost:1880/estacion1

ENVASADO: **EST #1** EST #2

INSTRUCCIONES

- Escanea el QR del lote**
Informe R1 o R2 generado al cerrar el lote
- Pon el bidón en la plataforma**
Vacío, con su etiqueta previa pegada
- Escanea el QR del bidón**
O selecciona el formato manualmente
- Pulsa INICIAR**
La válvula se abre y el llenado comienza
- Espera el pitido**
La válvula se cierra sola al alcanzar el peso objetivo
- Retira el bidón y pega etiqueta**
Imprime la 2ª etiqueta y pégala junto a la previa

PASO 1 - ESCANEAR QR LOTE

LOT-001 SCAN

Lote activo: LOT-001
Reactor: -
Operario: admin

PASO 2 - ESCANEAR QR BIDON

QR Bidon (formato)... SCAN

Formato: -
Peso objetivo: -
O seleccionar manualmente: 5kg

USAR FORMATO SELECCIONADO

CONTROL DE LLENADO

▶ INICIAR ■ CANCELAR

↺ RESET

📄 HISTORIAL

PESO BIDON (PLATAFORMA)

0.300 kg

PESO IBC SUMINISTRO

Disponible (neto): **699.000 kg**
699.000 kg neto

ACTUADORES EST

N2 Entrada (VENO2) ON OFF

N2 Purga (VPNO2) ON OFF

Resina (VSRESINA) ON OFF

⚠ STOP

11.2 Células de pesaje — cómo funcionan

Las células de pesaje son sensores que miden el peso del recipiente durante el llenado. Son el elemento clave: permiten saber cuándo el bidón o IBC ha alcanzado el peso objetivo y parar automáticamente el llenado.

- La célula está conectada al bus RS485 y el gateway la convierte en Modbus TCP, como cualquier otro sensor.
- Node-RED lee el peso en tiempo real (cada pocos segundos) y lo muestra en la pantalla de la estación.
- Cuando el peso neto (peso total menos tara del recipiente vacío) alcanza la capacidad del formato, el sistema cierra automáticamente la válvula de llenado.

i NOTA

Peso neto = Peso total leído por la célula – Tara del recipiente vacío Ejemplo: si la célula lee 225 kg y la tara del IBC es 25 kg, el peso neto de resina es 200 kg.

11.3 Flujo de operación paso a paso

38. Abrir /estacion1 o /estacion2.
39. Seleccionar el lote de fabricación (o escanearlo por QR).
40. Seleccionar el formato del recipiente: bidón 25 kg, bidón 50 kg, IBC 1000 kg, etc.
41. Escanear el código QR del recipiente físico (si tiene código) o identificarlo manualmente.
42. Pulsar Iniciar llenado. El sistema abre la válvula y muestra el peso en tiempo real.
43. Al alcanzar el peso objetivo, el sistema cierra la válvula automáticamente y registra el recipiente en el histórico.
44. Para llenar el siguiente recipiente del mismo lote: pulsar Continuar serie.
45. Al terminar todos los recipientes: pulsar Cancelar para cerrar el envasado activo.

⚠ ATENCIÓN

En caso de emergencia durante el llenado, pulsar el botón Emergencia de la estación. Cierra inmediatamente la válvula sin registrar el recipiente como completado.

11.4 Histórico de envasados

Cada recipiente completado se registra automáticamente con: código del recipiente, peso neto real, lote de origen, operario, fecha y hora. Accesible desde /estacion/historico y /estacion2/historico (200 últimos envasados).

12. Pulmones auxiliares

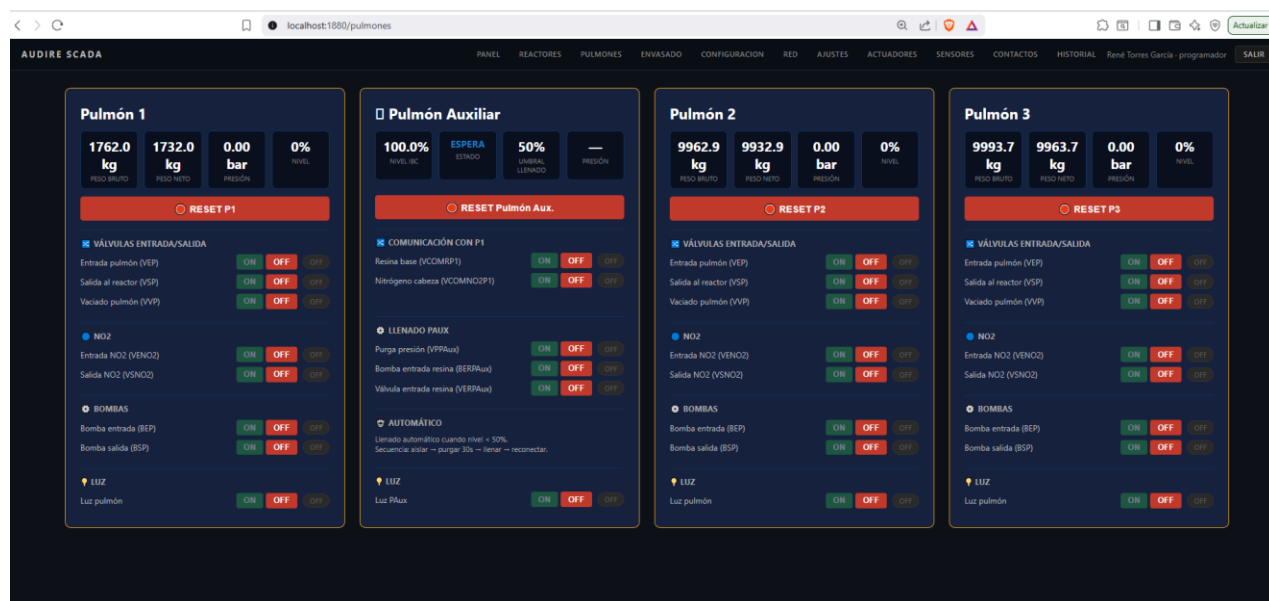
12.1 ¿Qué son los pulmones?

Los pulmones son depósitos auxiliares de presión o vacío que complementan el proceso de fabricación. Permiten almacenar reactivos que se cargarán en el reactor durante las distintas fases del proceso, y también gestionan la presión de nitrógeno para las cargas controladas.

AUDIRE SCADA los gestiona desde /mantenimiento-pulmones, donde el operario puede controlar manualmente las válvulas y equipos asociados, y monitorizar su presión en tiempo real.

12.2 Widget de pulmones

El widget /pulmones-widget muestra de forma compacta el estado de los pulmones, pensado para incluirse como panel de monitorización secundario en la sala de control.



13. Alarmas y notificaciones

13.1 Sistema de alarmas

AUDIRE SCADA detecta automáticamente condiciones anómalas en el proceso y genera alarmas. Las alarmas activas se muestran en /control-alarma. Una alarma permanece activa hasta que el operario la confirma explícitamente:

46. Abrir /control-alarma.
47. Revisar la descripción de la alarma activa.
48. Tomar la acción correctora necesaria.
49. Pulsar Confirmar alarma (hay botones separados para R1 y R2).

ATENCIÓN

Confirmar una alarma sin haber resuelto la causa no soluciona el problema: solo cierra el aviso en pantalla. Asegurarse siempre de que la condición anómala está resuelta antes de confirmar.

13.2 Notificaciones

El sistema envía notificaciones automáticas por correo electrónico y Telegram, al inicio, si hay una alarma y al finalizar cada lote (con el informe PDF adjunto). Los contactos que reciben notificaciones se gestionan desde /contactos.

14. Análisis de batch histórico — gráficos y referencias

14.1 Cómo se registran los datos de un batch

Durante la ejecución, el motor de fases registra eventos con timestamp en el log del batch. Por ejemplo:

```
2026-06-15 08:23:41 -> F2 R1: CONDICION OK | T:76.2C P:47.3kg
2026-06-15 08:41:02 -> F2 R1: OK | T:80.1C P:110.0kg t:20min
2026-06-15 09:05:18 -> F3 R1: CONDICION OK | T:79.8C P:14.9kg
2026-06-15 09:21:44 -> F9: LOTE CERRADO. NETO:149.7KG / BRUTO:259.7KG / TEMP:38.2C
```

Al finalizar (F9), estos datos se copian permanentemente a la tabla historico_lote para consulta y análisis.

14.2 Pantalla /batch_historico — comparativa visual entre lotes

Permite seleccionar uno o varios lotes históricos y visualizar sus parámetros en gráficos solapados para comparar su evolución temporal.

Gráfico / Panel	Qué muestra	Uso práctico
Perfil de temperatura	Evolución de la temperatura del reactor durante el batch.	Detectar si el calentamiento es más lento que en lotes anteriores (señal de problema en el DHLH).
Perfil de presión	Presión del reactor fase a fase.	Verificar que los ciclos de vacío llegan a la presión esperada. Una prueba de vacío que no baje de -0.6 bar indica fugas.
Duración de fases	Barras de duración de cada fase F0-F9.	Identificar qué fase está tardando más de lo habitual.
Peso cargado por subflujo	Peso real cargado vs. peso objetivo de la receta.	Detectar cargas incompletas por válvulas atascadas.
Comparativa multi-lote	Superposición de hasta 5 lotes en el mismo gráfico.	Evaluar la repetibilidad del proceso.

localhost:1880/batch_historico

PANEL REACTORES PULMONES ENVASADO CONFIGURACION RED AJUSTES ACTUADORES SENSORES CONTACTOS HISTORIAL Rend

NUMERO DE LOTE
ej: L-2026-001 **Buscar**

ULTIMOS 50 LOTES

NANTOR-IB-SIM-R1-260627191633 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 17:16	NANTOR-IB-SIM-R1-260627174217 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 15:42	NANTOR-IB-SIM-R1-260627172809 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 15:28	NANTOR-IB-SIM-R1-260627170212 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 15:02	NANTOR-IB-SIM-R1-260627170080 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 15:00
NANTOR-IB-SIM-R1-260627143637 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 12:36	NANTOR-IB-SIM-R1-260627142508 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 12:23	NANTOR-IB-SIM-R1-260627141005 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 12:10	NANTOR-IB-SIM-R1-260627134035 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 11:40	NANTOR-IB-SIM-R1-260627093159 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 07:31
NANTOR-IB-SIM-R1-260627092948 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 07:29	NANTOR-IB-SIM-R1-260627092933 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 07:29	NANTOR-IB-SIM-R1-260627092351 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 07:23	NANTOR-IB-SIM-R1-260627092316 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 07:23	NANTOR-IB-SIM-R1-260627091723 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 07:17
NANTOR-IB-SIM-R1-260627091042 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 07:10	NANTOR-IB-SIM-R1-260627084711 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 06:47	NANTOR-IB-SIM-R1-260627083121 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 06:31	NANTOR-IB-SIM-R1-260627082403 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 06:24	NANTOR-IB-SIM-R2-260627080741 NANTOR-IB-SIM R2 2026-06-27 06:07
NANTOR-IB-SIM-R2-260627075803 NANTOR-IB-SIM R2 2026-06-27 05:58	NANTOR-IB-SIM-R1-260627075659 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 05:56	NANTOR-IB-SIM-R1-260627075221 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 05:52	NANTOR-IB-SIM-R1-260627075103 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 05:51	NANTOR-IB-SIM-R1-260627074024 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 05:40
NANTOR-IB-SIM-R1-260627073331 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 05:33	NANTOR-IB-SIM-R1-260627071116 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 05:11	NANTOR-IB-SIM-R1-260627070012 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 05:00	NANTOR-IB-SIM-R1-260627065732 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 04:57	NANTOR-IB-SIM-R1-260627065116 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 04:51
NANTOR-IB-SIM-R1-260627063827 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 04:38	NANTOR-IB-SIM-R1-260627062915 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-27 04:29	NANTOR-IB-SIM-R1-260626201220 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-26 18:12	NANTOR-IB-SIM-R1-260626200824 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-26 18:08	NANTOR-IB-SIM-R1-260626200002 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-26 18:00
NANTOR-IB-SIM-R1-260626195400 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-26 17:54	NANTOR-IB-SIM-R1-260626194640 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-26 17:46	NANTOR-IB-SIM-R2-260626192124 NANTOR-IB-SIM R2 2026-06-26 17:21	NANTOR-IB-SIM-R1-260626192117 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-26 17:21	NANTOR-IB-SIM-R1-260626191350 NANTOR-IB-SIM R1 2026-06-26 17:13
NANTOR-IB-SIM-R1-260626190701 NANTOR-IB-SIM R1	NANTOR-IB-SIM-R2-260626190045 NANTOR-IB-SIM R2	NANTOR-IB-R2-260626185202 NANTOR-IB R2	NANTOR-IB-SIM-R1-260626184350 NANTOR-IB-SIM R1	NANTOR-IB-R2-260626074303 NANTOR-IB R2

14.3 Lotes de referencia: crear, usar y mantener

Un lote de referencia es un batch histórico designado como el 'modelo ideal' de una receta. Sus datos se usan como línea base en todos los gráficos y en el widget ECG.



EJEMPLO

Llevar 3 meses fabricando RES-150-STANDARD. El lote del 10 de mayo fue perfecto: temperatura estable, todos los subflujos en tiempo, peso final 149.9 kg, sin alarmas.

Designan ese lote como referencia de RES-150-STANDARD. A partir de ahora, todos los gráficos de esta receta muestran ese lote como línea de referencia. Cuando un lote nuevo se desvía, la diferencia visual es inmediata.

14.3.1 Cómo crear un lote de referencia

50. Abrir /batch_referencia (rol mínimo: supervisor).
51. Pulsar Crear nueva referencia.
52. Seleccionar la receta y el lote histórico que servirá como referencia.
53. Añadir una descripción opcional: 'Referencia tras revisión de DHLH', etc.
54. Pulsar Guardar.

localhost:1880/batch_referencia

PANEL

REACTORES

PULMONES

ENVASADO

CONFIGURACION

RED

AJUSTES

ACTUADORES

SENSORES

CONTACTOS

HISTORIAL

René Torres García - pro

CREAR LOTE MODELO DESDE UN LOTE EXISTENTE

NOMBRE DEL MODELO

CODIGO DE LOTE MAESTRO

RECETA (OPCIONAL)

ej: Nantor-IB

ej: NANTOR-IB-R1-268689111635

ej: NANTOR-IB

Crear modelo

Los valores objetivo y tolerancias se calculan automáticamente como promedio por fase del lote indicado. Podrás ajustarlos después.

LOTES MODELO REGISTRADOS

Nantor-IB-ejemplo

receta: Nantor-IB-SIM - origen: NANTOR-IB-SIM-R1-268627174217

Borrar modelo

FASE	Temp objetivo	Tol temp	Presion objetivo	Tol presion	Peso objetivo	Tol peso	RPM objetivo	Tol RPM	
0		3		0,2		5		50	Guardar
1		3		0,2		5		50	Guardar
2		3		0,2		5		50	Guardar
3	42,89	3	0	0,2	0	5	0,3	50	Guardar
4	42,89	3	0	0,2	0	5	0,3	50	Guardar
5	42,89	3	0	0,2	0	5	0,3	50	Guardar
6		3		0,2		5		50	Guardar
7	42,89	3	0	0,2	0	5	0,3	50	Guardar
8		3		0,2		5		50	Guardar

⚠ ATENCIÓN

Actualizar la referencia solo cuando: se modifica significativamente la receta, se sustituye equipamiento principal, o se valida una mejora de proceso. No usar como referencia un lote con defectos aunque el producto final sea aceptable.

14.4 Widget ECG — seguimiento en directo del lote activo

El widget /ecg-widget muestra en tiempo real la evolución del lote en curso superpuesta sobre el lote de referencia de la misma receta. Se actualiza automáticamente mediante /ecg-widget-data.

Situación que ve el supervisor	Lo que indica	Acción recomendada
Línea actual dentro de la banda de tolerancia	Proceso bajo control.	Ninguna.
Línea actual por DEBAJO en F2 (temperatura inferior a referencia)	El reactor tarda más en calentarse.	Verificar DHLH, nivel de aceite térmico, temperatura del agua de red.
Línea actual por ENCIMA en F6 (presión de vacío menos profunda que referencia)	La bomba de vacío no alcanza la profundidad esperada.	Verificar bomba de vacío y juntas del reactor.
Oscilaciones frecuentes cruzando la referencia	Proceso inestable.	Posible problema en el DHLH, fluctuaciones eléctricas o en el agitador.



14.5 Interpretación práctica de los gráficos

14.5.1 Revisión semanal recomendada (supervisor)

- Abrir /batch_historico y seleccionar todos los lotes de la semana de cada receta.
- Comparar la duración de F2: si la tendencia es a subir semana a semana, el DHLH puede necesitar mantenimiento.
- Revisar pesos cargados: si el peso real es consistentemente inferior al objetivo, la válvula del pulmón puede estar parcialmente obstruida.
- Revisar si hay timeouts recurrentes en alguna fase: dos timeouts consecutivos en la misma fase requieren investigación.

14.6 Tolerancias y alertas de desviación

El endpoint /batch_historico/tolerancia permite configurar para cada receta los márgenes de tolerancia usados en los gráficos comparativos y en el widget ECG:

Parámetro	Descripción	Ejemplo típico
Tolerancia de temperatura (°C)	Desviación máxima aceptable en el perfil de temperatura respecto a la referencia.	±5°C — más de 5°C de diferencia colorea la zona de ámbar o rojo.
Tolerancia de tiempo de fase (%)	Porcentaje de diferencia en la duración de una fase respecto a la referencia.	±20% — más del 120% o menos del 80% del tiempo de

		referencia se marca como desviación.
Tolerancia de peso cargado (kg)	Diferencia máxima entre peso real cargado y peso objetivo de la receta.	± 2 kg — más de 2 kg de diferencia en cualquier subflujo se marca en el análisis.

💡 CONSEJO

Para recetas nuevas: tolerancias amplias ($\pm 10^{\circ}\text{C}$, $\pm 30\%$ tiempo). Para recetas consolidadas con muchos lotes históricos: tolerancias más estrechas ($\pm 3^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$ tiempo) para detectar desviaciones incipientes.

5. Administración del sistema

15.1 Gestión de usuarios (/contactos)

La pantalla /contactos (rol mínimo: admin) permite crear, editar y eliminar usuarios. Para cada usuario se define:

- Nombre completo: aparece en los informes PDF como firma del operario.
- Usuario y contraseña de acceso al sistema.
- Rol: visor, operario, supervisor, admin o programador.
- Correo electrónico: recibe los informes PDF y otras notificaciones.

localhost:1880/configuracion

PANEL REACTORES PULMONES ENVASADO CONFIGURACION RED AJUSTES ACTUADORES SENSORES CONTACTOS

EMPRESA

Guardar

NOMBRE: NANTOR RESINAS S.L. SLOGAN: Fabricamos Resinas Técnica

CIF: B26954453 TELÉFONO: 0034 600000000

EMAIL EMPRESA: nantor@nantor.es WEB: https://nantor.es

DIRECCIÓN: Polígono Industrial Miraflores, nave 4. Zaragoza 50720. España

URL LOGO: https://nantor.es/images/logo.png

NOTIFICACIONES

Guardar

EMAIL RESPONSABLE: nantor@nantor.es TELEGRAM CHAT ID: 1582446701

EMAIL NOTIFICACIONES: nantorresinas@gmail.com PASSWORD EMAIL NOTIF:

TOKEN TELEGRAM BOT: 8049040434:AAF5N7yFJUclzTn_Fnr2W0Kdblc9f5VrlI8

URL PANEL (RED LOCAL): http://192.168.1.138:1880

URL accesible desde la red WiFi local — se incluye en mensajes Telegram y email

ACTIVAR

☒ EMAIL ☒ TELEGRAM

localhost:1880/contactos

PANEL REACTORES PULMONES ENVASADO CONFIGURACION RED AJUSTES ACTUADORES SENSORES CONTACTOS

CONTACTOS & USUARIOS

+ Añadir contacto

NOMBRE	CARGO	EMAIL	TELÉFONO	ROL	NOTIF	ACCIONES
Beatriz Esteban López	Jefe Departamento Administración	contabilidad@nantor.es	+34635630620	supervisor	☒	✕ ⋮
Fernando Torres esteban	Dirección de Producción e I+D	ingenieria@nantor.es	+34682743503	admin	☒	✕ ⋮
René Torres García	CEO	renetorresgarcia@gmail.com	+34625276002	programador	☒	✕ ⋮
test	test	test@test.es	+34000000000	visor	☒	✕ ⋮

15.2 Historial de acciones y accesos (/historial)

La pantalla /historial (rol mínimo: admin) muestra dos pestañas:

- Acciones: registro de todas las acciones de todos los usuarios, filtrable por usuario, sección, reactor y fechas.

- Accesos: historial de todos los logins exitosos con nombre, usuario, rol e IP. Se conserva 3 meses.

Historial

Acciones 50+ Accesos 68

Usuario: Todos Sección / Tabla: Todas Reactor: Todos Desde: dd/mm/aaaa Hasta: dd/mm/aaaa **Filtrar** X Limpiar

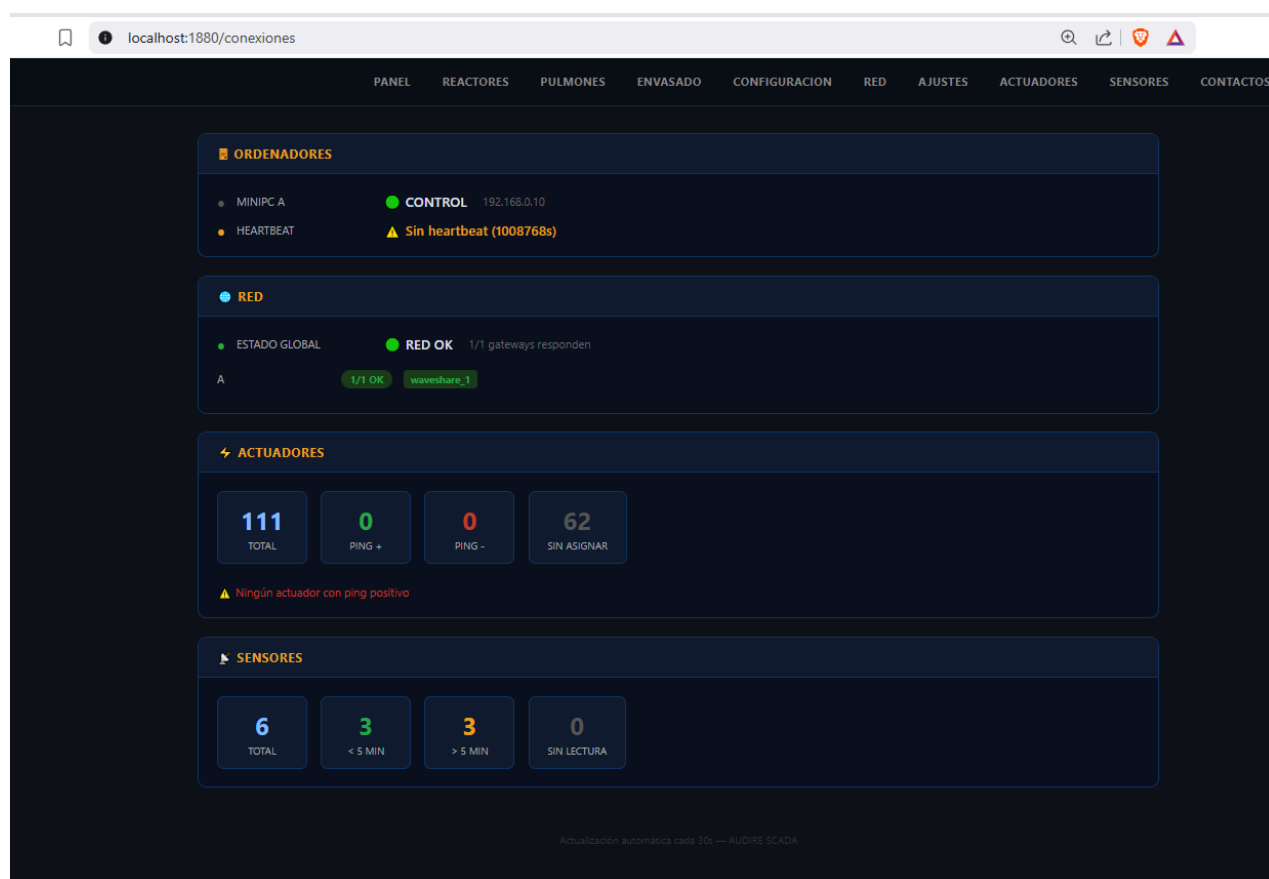
FECHA Y HORA	USUARIO	ACCIÓN	SECCIÓN	REACTOR	NOTAS	IP
2026-06-27 19:18:31	sistema	FIN_BATCH	lote_R1	1	Lote:NANTOR-IB-SIM-R1-260627191833 Neto0.0kg Temp42.9C	
2026-06-27 19:16:33	admin	START_BATCH	lote_R1	1	Receta:NANTOR-IB-SIM Lote:NANTOR-IB-SIM-R1-260627191633	
2026-06-27 18:32:33	admin	RESET	reactor_1	R1	RESET manual — todos los actuadores OFF	127.0.0.1
2026-06-27 18:32:22	admin	VSAGUA_ON	reactor_1	R1	Acción manual: VSAGUA_ON	127.0.0.1
2026-06-27 18:32:21	admin	VSAGUA_ON	reactor_1	R1	Acción manual: VSAGUA_ON	127.0.0.1
2026-06-27 18:32:20	admin	VONO2_ON	reactor_1	R1	Acción manual: VONO2_ON	127.0.0.1
2026-06-27 18:32:20	admin	VONO2_ON	reactor_1	R1	Acción manual: VONO2_ON	127.0.0.1
2026-06-27 18:32:19	admin	VSAC_ON	reactor_1	R1	Acción manual: VSAC_ON	127.0.0.1
2026-06-27 18:32:19	admin	VSAC_ON	reactor_1	R1	Acción manual: VSAC_ON	127.0.0.1
2026-06-27 18:32:18	admin	LUZ_ROJA_ON	reactor_1	R1	Acción manual: LUZ_ROJA_ON	127.0.0.1
2026-06-27 18:32:17	admin	LUZ_BLANCA_ON	reactor_1	R1	Acción manual: LUZ_BLANCA_ON	127.0.0.1
2026-06-27 18:32:16	admin	LUZ_VERDE_ON	reactor_1	R1	Acción manual: LUZ_VERDE_ON	127.0.0.1
2026-06-27 18:32:16	admin	LUZ_AZUL_ON	reactor_1	R1	Acción manual: LUZ_AZUL_ON	127.0.0.1
2026-06-27 18:32:15	admin	LUZ_LILA_ON	reactor_1	R1	Acción manual: LUZ_LILA_ON	127.0.0.1
2026-06-27 18:32:15	admin	LUZ_AMARILLA_ON	reactor_1	R1	Acción manual: LUZ_AMARILLA_ON	127.0.0.1
2026-06-27 17:44:15	sistema	FIN_BATCH	lote_R1	1	Lote:NANTOR-IB-SIM-R1-260627174217 Neto0.0kg Temp42.9C	
2026-06-27 17:42:17	admin	START_BATCH	lote_R1	1	Receta:NANTOR-IB-SIM Lote:NANTOR-IB-SIM-R1-260627174217	
2026-06-27 17:30:07	sistema	FIN_BATCH	lote_R1	1	Lote:NANTOR-IB-SIM-R1-260627172809 Neto0.0kg Temp42.9C	
2026-06-27 17:28:09	admin	START_BATCH	lote_R1	1	Receta:NANTOR-IB-SIM Lote:NANTOR-IB-SIM-R1-260627172809	
2026-06-27 17:02:43	admin	RESET	reactor_1	R1	RESET manual — todos los actuadores OFF	127.0.0.1
2026-06-27 17:02:38	admin	STOP_BATCH	reactor_1	1	STOP manual R1	

Últimos 200 logins exitosos - purga automática a 3 meses

FECHA Y HORA	NOMBRE	USUARIO	ROL	IP
2026-06-28 07:36:28	René Torres García	admin	programador	127.0.0.1
2026-06-27 17:52:54	René Torres García	admin	programador	192.168.1.130
2026-06-27 16:22:12	René Torres García	admin	programador	192.168.1.130
2026-06-27 14:35:43	René Torres García	admin	programador	127.0.0.1
2026-06-27 09:48:09	René Torres García	admin	programador	127.0.0.1
2026-06-27 09:12:02	test	test	visor	127.0.0.1
2026-06-27 06:28:39	René Torres García	admin	programador	127.0.0.1
2026-06-26 17:40:34	René Torres García	admin	programador	127.0.0.1
2026-06-26 13:03:49	René Torres García	admin	programador	127.0.0.1
2026-06-26 07:42:39	René Torres García	admin	programador	127.0.0.1
2026-06-25 18:00:55	René Torres García	admin	programador	127.0.0.1
2026-06-25 15:29:21	René Torres García	admin	programador	127.0.0.1
2026-06-25 08:31:56	René Torres García	admin	programador	127.0.0.1
2026-06-25 07:51:42	René Torres García	admin	programador	192.168.1.130
2026-06-25 07:25:12	René Torres García	admin	programador	127.0.0.1
2026-06-25 07:24:56	test	test	visor	127.0.0.1
2026-06-25 07:24:43	test	test	visor	127.0.0.1
2026-06-25 06:58:03	test	test	visor	127.0.0.1
2026-06-25 06:57:25	test	test	visor	127.0.0.1
2026-06-25 06:41:47	test	test	visor	127.0.0.1
2026-06-25 06:35:51	René Torres García	admin	programador	127.0.0.1
2026-06-25 06:35:49	René Torres García	admin	programador	127.0.0.1
2026-06-25 06:34:57	test	test	visor	127.0.0.1

15.3 Estado de red y paneles de salud (/conexiones y /paneles)

La pantalla /conexiones muestra si cada gateway responde correctamente al último intento de comunicación. La pantalla /paneles ofrece una vista completa: versión de AUDIRE SCADA, gateways activos/inactivos y otros indicadores de sistema.



15.4 Configuración general y ajustes (/configuracion y /ajustes)

- /configuracion: gestionar gateways Modbus (añadir, editar, activar/desactivar), familias de agrupación, usuarios y licencia.
- /ajustes: datos de empresa, parámetros de sistema, taras de los formatos de bidón/IBC, y paneles de escaneo de actuadores.

localhost:1880/ajustes

PANEL REACTORES PULMONES ENVASADO CONFIGURACION RED AJUSTES ACTUADORES SENSORES CONTACTOS HIST

GATEWAYS MODBUS TCP — 2 REGISTRADOS

NOMBRE	IP	PUERTO	DESCRIPCIÓN	CFG	ESTADO	ACCIONES
Gateway -1	192.168.0.50	4196	Bus RS485 #1	gw1	INACTIVO	   
waveshare_1	192.168.0.200	502	waveshare_1 30 reles	ws1	ACTIVO	   

+ AÑADIR NUEVO GATEWAY

NOMBRE * IP * PUERTO DESCRIPCIÓN CLAVE CFG

Gateway-2 192.168.0.51 4196 Bus RS485 #2 — ninguna 

GESTIÓN DE FAMILIAS — 9 REGISTRADAS

NOMBRE	TIPO	ORDEN	ACCIONES
Sin especificar	ambos	0	
Reactor 1	ambos	1	
Reactor 2	ambos	2	
Pulmones	ambos	3	
Grupo Presión	ambos	4	
Gases	sensor	5	
Sistema	actuador	6	
Estacion2	ambos	7	
Estacion1	ambos	10	

+ AÑADIR NUEVA FAMILIA

NOMBRE * TIPO ORDEN

Nueva familia Ambos 10 

NOTA

El panel de reconexión manual de un gateway está en /ajustes → botón Reconectar. Úselo si un gateway aparece como inactivo pero físicamente está conectado — esto fuerza una nueva conexión Modbus TCP.

15.5 Licencia

La sección Licencia en /configuracion muestra: versión, desarrollador, cliente, ID de cliente, fechas de inicio y vencimiento, y contacto de renovación. Si la licencia está próxima a caducar, se muestra un banner de aviso en rojo en la parte superior de la pantalla.

LICENCIA AUDIRE SCADA	
VERSION	DESARROLLADO POR
1.0.0	Audire Systems S.L.
CLIENTE	ID CLIENTE
NANTOR S.L.	CLI-0001
EMISION	EXPIRACION
2026-06-10	2027-06-10
Para renovar contacte con: info@audire-scada.es	
EDITAR LICENCIA	
VERSION	DESARROLLADO POR
1.0.0	Audire Systems S.L.
CLIENTE	ID CLIENTE
NANTOR S.L.	CLI-0001
EMISION	EXPIRACION
10/06/2026 	10/06/2027
CONTACTO	NOTAS
info@audire-scada.es	
<button>Guardar licencia</button>	

16. Referencia rápida y solución de problemas

16.1 Tabla de páginas del sistema

URL	Función	Rol mínimo
/login	Acceso al sistema	Público
/mantenimiento	Control R1 y R2 — START/STOP lote, actuadores	Operario
/mantenimiento-pulmones	Control manual pulmones	Operario
/control-alarma	Panel de alarmas activas y confirmación	Operario
/sensores	Listado de sensores con valores y última lectura	Visor (Supervisor para editar)
/actuadores-sensores	Control ON/OFF actuadores, alta y escaneo automático	Operario (Supervisor para editar)
/combi	Paneles de sensores combinados	Visor (Supervisor para crear)
/estacion1	Control de llenado — Estación de Envasado 1	Operario
/estacion2	Control de llenado — Estación de Envasado 2	Operario
/historico-lote	Histórico completo de lotes de fabricación	Visor
/batch_historico	Análisis gráfico comparativo de lotes	Visor
/batch_referencia	Lotes de referencia para comparación	Supervisor
/recetas	Gestión de recetas de producción	Supervisor
/informe	Informe del último lote R1/R2	Visor
/paneles	Estado de salud del sistema	Visor
/conexiones	Estado de red — gateways	Visor
/historial	Log de acciones y accesos	Admin
/contactos	Gestión de usuarios del sistema	Admin
/configuracion	Gateways, familias, contactos, licencia	Programador
/ajustes	Empresa, sistema, taras, escaneo	Programador

16.2 Tabla de Slave ID por tipo de dispositivo

Tipo de dispositivo	Rango de Slave ID	Notas
Actuadores (relés, placas Waveshare)	1 — 149	Asignados vía FC06. El cambio es inmediato.
Sensores (presión, temperatura, gases...)	150 — 247	Los sensores de fábrica vienen con ID=1. Reasignar antes de usar en producción.

16.3 Rutas de archivos clave

Archivo	Ruta	Importancia
Base de datos	C:\audire\nantor.db	BACKUP CRÍTICO — toda la configuración, recetas e histórico
Escaneo sensores	C:\audire\scan_sensores.py	Script Python — escaneo FC03/FC04

Escaneo actuadores	C:\audire\scan_slaves.py	Script Python — escaneo FC01
Cambio ID sensor	C:\audire\set_slave_id_sensor.py	Script Python — solo rango 150-247
Cambio ID actuador	C:\audire\set_slave_id_actuador.py	Script Python — rango 1-149
Flows Node-RED	C:\audire\flows.json	BACKUP CRÍTICO — toda la lógica del sistema

16.4 Problemas frecuentes y soluciones

Síntoma	Causa probable	Solución
Sensor en 'Sin lectura' permanente aunque el Slave ID sea correcto	gateway_id huérfano — el sensor tiene asignado un ID de gateway que no existe en la tabla de gateways.	Editar el sensor en /sensores → modal de edición → reseleccionar el Gateway correcto → guardar.
Toggle ON/OFF no actúa sobre un actuador	Gateway inactivo, Slave ID incorrecto o canal equivocado.	Verificar que el gateway está ACTIVO en /conexiones. Reconfirmar Slave ID y canal con Detección automática.
Escaneo de slaves tarda muchos minutos	Rango de escaneo demasiado amplio.	Escanear un rango acotado (ej: 1-20).
Sensor nuevo no aparece al escanear desde Slave ID 150	Los sensores de fábrica tienen Slave ID = 1.	Escanear desde Slave ID 1. Luego usar botón de llave para reasignar al rango 150-247.
Placa de relés 30CH no responde aunque el ping funcione	Puerto incorrecto — placa configurada con 4196 en vez de 502.	Entrar a la web de la placa (http://192.168.0.200) y cambiar Device Port a 502.
Nodo con fondo rojo tras el Deploy en Node-RED	Plugin de paleta no instalado.	Instalar desde Manage Palette y reiniciar Node-RED.
Error SQLITE_ERROR	Ruta incorrecta al archivo nantor.db.	Abrir el nodo sqlite → configuración → verificar la ruta completa al archivo.
Login bloqueado — no deja entrar	5 intentos fallidos → bloqueo de 15 minutos.	Esperar 15 minutos o reiniciar Node-RED si es urgente.

17. Historial de versiones

Versión	Fecha	Cambios principales
4.0	Mayo 2026	Versión base — instalación Ubuntu, registro manual de actuadores/sensores desde /configuracion.
5.0	Junio 2026	Migración a Windows. Scripts Python de escaneo. Nuevas páginas /sensores y /actuadores-sensores con detección automática. Estaciones de Envasado. Modal de edición de sensores con campo Gateway. Caso de estudio NO2P1.
6.0	Junio 2026	Incorporación Waveshare ETH Relay 30CH. COMBI. DHLH-C2001. Análisis de batch histórico. Recetas de producción. Widget ECG. Lotes de referencia.
7.0	Junio 2026	Manual unificado: capítulo de Recetas Maestras con estructura completa, subflujos R1-R6, ejemplo RES-150-STANDARD y estrategia de prueba en simulador. Análisis de batch integrado con gestión de tolerancias. Sección introductoria sobre la filosofía HMI (sentidos / cerebro / músculos). Índice por capítulos sin numeración de página fija. Eliminación de la sección de redundancia A/B.

AUDIRE SCADA v7.0 — Documento confidencial — Uso interno — Junio 2026